

1.개발 환경 구성

Claude Code 실습을 위한 개발 환경 구성

본 과정에서는 Claude Code를 사용하여 실습 프로젝트를 분석하고 수정합니다.

이를 위해 Windows PowerShell, Python, uv, Node.js, npm, Git, VS Code, Claude Code, Claude 계정을 준비합니다.

각 도구는 개별 프로그램처럼 보이지만, 실습에서는 하나의 개발 환경으로 함께 사용됩니다.

Claude Code 실습을 위한 개발 환경 구성

개발 환경 요소	역할
Windows PowerShell	설치 명령어와 실행 명령어를 입력하는 터미널입니다.
Python	제조 AI Agent 실습 코드를 실행하는 기본 프로그래밍 언어입니다.
uv	Python 가상환경을 만들고 필요한 패키지를 빠르게 설치하는 도구입니다.
Node.js	Claude Code 설치와 실행에 필요한 JavaScript 실행 환경입니다.
npm	Node.js와 함께 설치되며, 패키지 설치와 관리에 사용됩니다.
Git	GitHub에서 실습 프로젝트를 내려받고 코드 변경 이력을 관리합니다.
VS Code	실습 프로젝트의 코드 파일을 확인하고 편집하는 개발 도구입니다.
Claude Code	터미널에서 AI와 함께 프로젝트 코드를 분석하고 수정하는 도구입니다.
Claude 계정	Claude Code 로그인과 모델 사용을 위해 필요합니다.

개발 환경 설치 흐름

개발 환경 설치란 단순히 프로그램을 설치하는 과정이 아닙니다. Claude Code가 프로젝트를 인식하고 실행할 수 있도록 작업 환경을 준비하는 과정입니다. 아래 순서대로 설치와 확인을 진행합니다.

단계	설치/설정 항목	설명
1	사용자명 확인	Windows 사용자명에 한글이 포함되어 있는지 확인합니다.
2	Python 설치	제2 AI Agent 실행 코드를 실행하기 위한 Python을 설치합니다.
3	uv 설치	Python 가상환경과 패키지 설치를 관리하기 위한 uv를 설치합니다.
4	Node.js 설치	Claude Code 실행에 필요한 Node.js와 npm을 설치합니다.
5	PowerShell 설정	스크립트 실행 정책을 설정합니다.
6	Git 설치	GitHub 프로젝트를 내려받기 위한 Git을 설치합니다.
7	실습 프로젝트 다운로드	git clone으로 실습 프로젝트를 복사합니다.
8	VS Code 설치	코드 확인과 편집을 위한 개발 도구를 설치합니다.
9	Claude Code 설치	PowerShell에서 Claude Code를 설치합니다.
10	PATH 설정	claude 명령이 인식되도록 환경변수를 설정합니다.
11	Claude Code 로그인	Claude 계정으로 로그인합니다.
12	프로젝트 초기화	/init으로 프로젝트를 분석하고 CLAUDE.md를 생성합니다.

Windows 사용자명 변경

Windows 사용자명이 한글인지 먼저 확인합니다.

PowerShell에서 아래 명령어를 입력합니다.

```
$env:USERNAME
```

출력된 사용자명에 한글이 포함되어 있으면 일부 개발 도구 설치 또는 실행 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다.

사용자명이 한글인 경우 아래 영상을 참고하여 Windows 사용자명을 영어로 변경하는 방법을 확인합니다.

<https://www.youtube.com/watch?v=jBRkP4AV5rl>

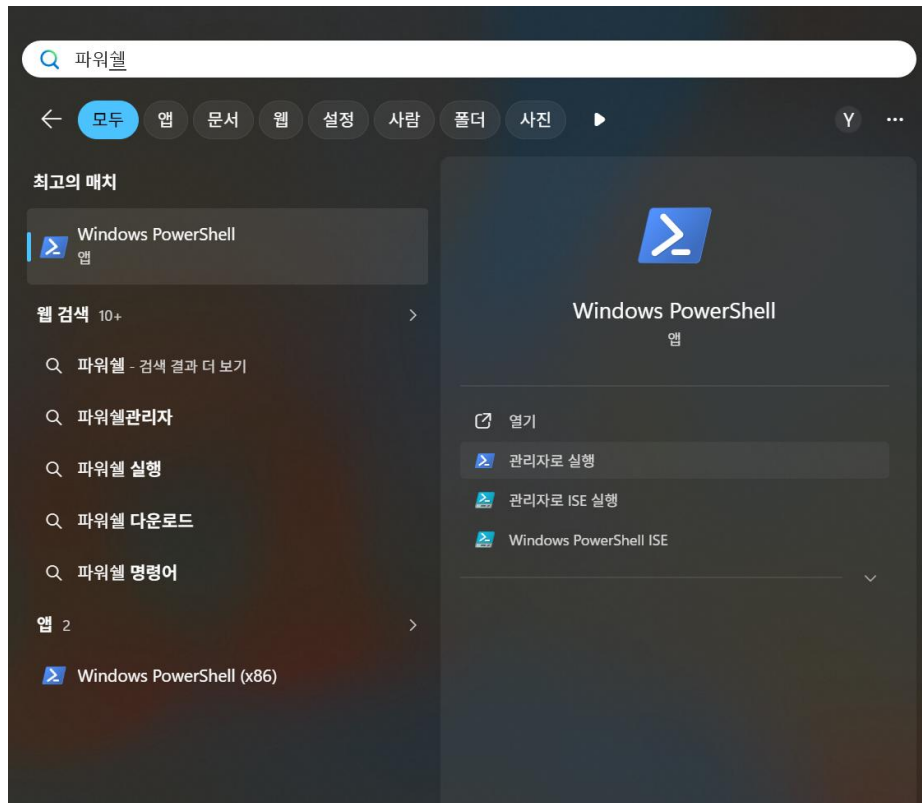


```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> $env:USERNAME
yujin
PS C:\WINDOWS\system32>
```

2. Python 및 uv 설치

Windows PowerShell 실행

검색창에서 PowerShell을 찾아
관리자로 실행합니다.



Python 설치 여부 확인

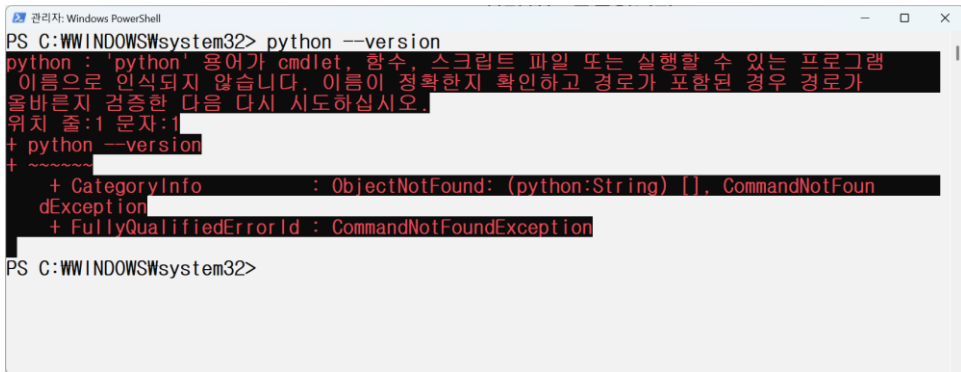
먼저 PC에 Python이 설치되어 있는지 확인합니다.

PowerShell에서 아래 명령어를 입력합니다.

```
python --version
```

Python 버전이 출력되면 이미 설치된 상태입니다.

버전이 출력되지 않거나 Python만 출력되면 Python 설치 또는 PATH 설정이 필요합니다.

A screenshot of a Windows PowerShell window. The title bar says '관리자: Windows PowerShell'. The command prompt shows 'PS C:\WINDOWS\system32> python --version'. Below the command, there is a large block of red text indicating an error: 'python : 'python' 용어가 cmdlet, 함수, 스크립트 파일 또는 실행할 수 있는 프로그램 이름으로 인식되지 않습니다. 이름이 정확한지 확인하고 경로가 포함된 경우 경로가 올바른지 검증한 다음 다시 시도하십시오.' followed by '위치 줄:1 문자:1' and a detailed error message: '+ python --version', '+ ~~~~~', '+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (python:String) [], CommandNotFoun', 'dException', '+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException'. The prompt returns to 'PS C:\WINDOWS\system32>'.

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> python --version
python : 'python' 용어가 cmdlet, 함수, 스크립트 파일 또는 실행할 수 있는 프로그램
이름으로 인식되지 않습니다. 이름이 정확한지 확인하고 경로가 포함된 경우 경로가
올바른지 검증한 다음 다시 시도하십시오.
위치 줄:1 문자:1
+ python --version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (python:String) [], CommandNotFoun
dException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\WINDOWS\system32>
```


파이썬 다운로드

Python 공식 다운로드 페이지에 접속합니다.

Windows 환경에서는 아래 주소에서 Python 설치 파일을 다운로드합니다.

<https://www.python.org/downloads/windows/>

macOS 환경에서는 아래 주소를 참고합니다.

<https://www.python.org/downloads/macOS/>

본 과정에서는 Windows 기준으로 Python 3.11.9 설치를 진행합니다.

▪ [Python 3.11.9 - April 2, 2024](#)

Note that Python 3.11.9 cannot be used on Windows 7 or earlier.

- [Download Windows installer \(64-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(ARM64\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(ARM64\)](#)

▪ [Python 3.11.8 - Feb. 6, 2024](#)

▪ [Download Windows embeddable package \(ARM64\)](#)

▪ [Python 3.13.0a5 - March 12, 2024](#)

- [Download Windows installer \(64-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(32-bit\)](#)
- [Download Windows installer \(ARM64\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(64-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(32-bit\)](#)
- [Download Windows embeddable package \(ARM64\)](#)

▪ [Python 3.13.0a4 - Feb. 15, 2024](#)

▪ [Python 3.11.9 - April 2, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.11.8 - Feb. 6, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.12.2 - Feb. 6, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.12.1 - Dec. 8, 2023](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.13.0b3 - June 27, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.13.0b2 - June 5, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.13.0b1 - May 8, 2024](#)

- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

▪ [Python 3.13.0a6 - April 9, 2024](#)

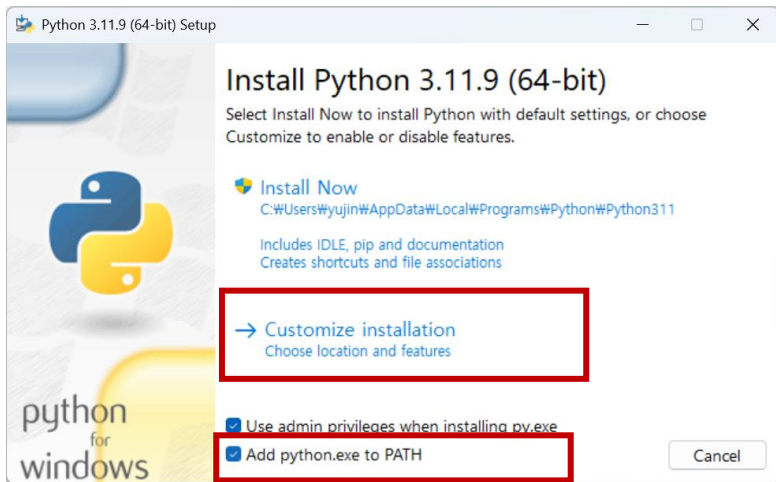
- [Download macOS 64-bit universal2 installer](#)

Python 설치 시작

다운로드한 Python 설치 파일을 실행합니다. 설치 첫 화면에서 반드시 아래 항목을 체크합니다.

Add python.exe to PATH이 옵션을 체크해야 PowerShell에서 python 명령을 사용할 수 있습니다.

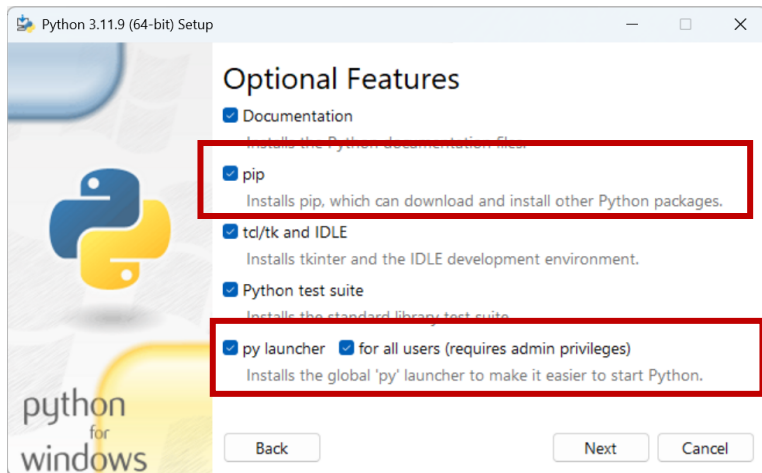
체크 후 Customize Installation를 눌러 설치를 시작합니다



Python Optional Features 선택

Python 설치 옵션을 선택하는 화면입니다.

pip와 py launcher는 반드시 선택합니다.pip는 Python 패키지 설치에 사용되고, py launcher는 Windows에서 Python 실행을 쉽게 해줍니다.나머지 항목은 기본값으로 진행해도 됩니다.



Python Advanced Options 선택

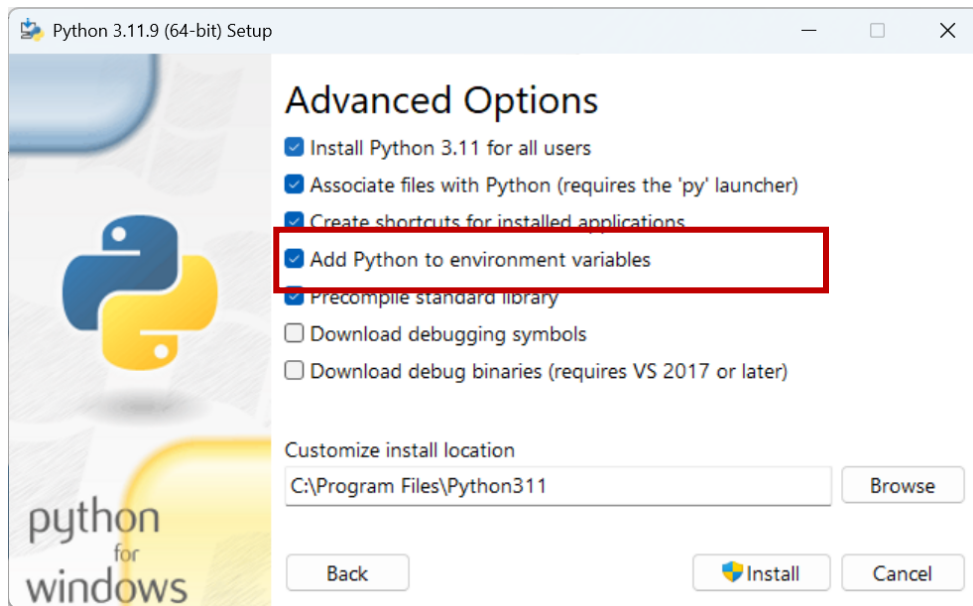
python 고급 설치 옵션을 선택하는 화면입니다.

가능하면 아래 항목을 선택합니다.

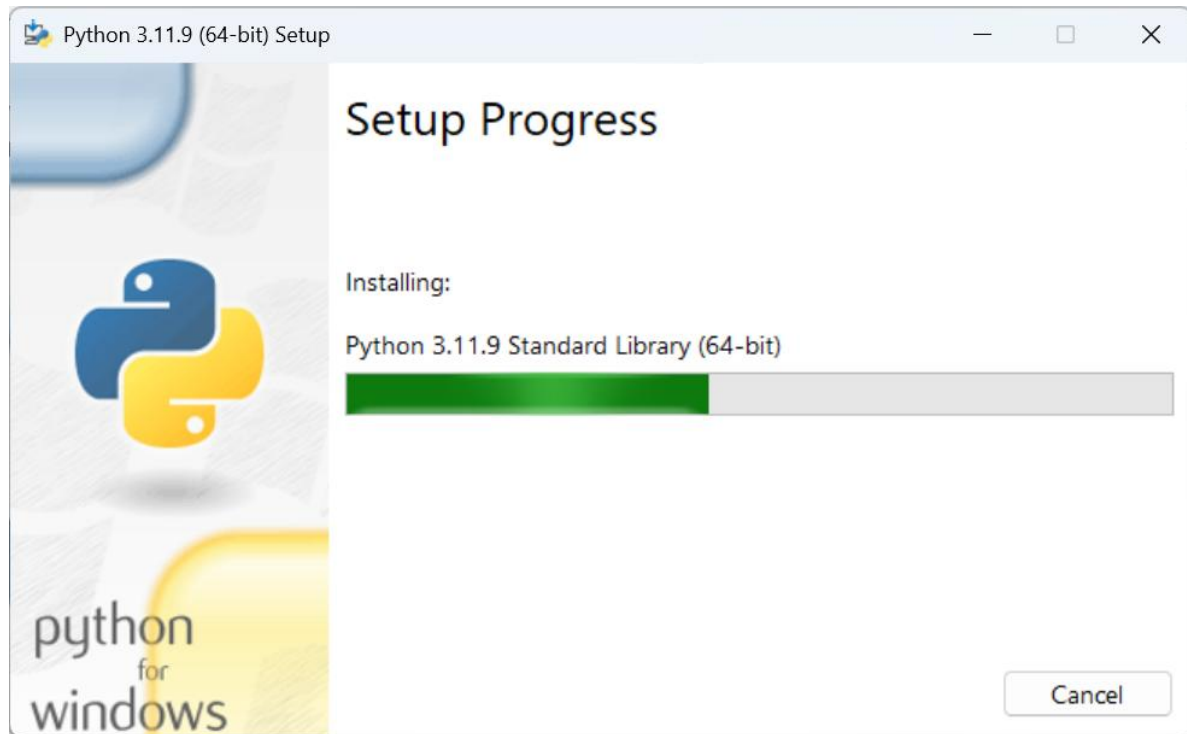
Add Python to environment variables

설치 경로는 기본값을 사용해도 됩니다.

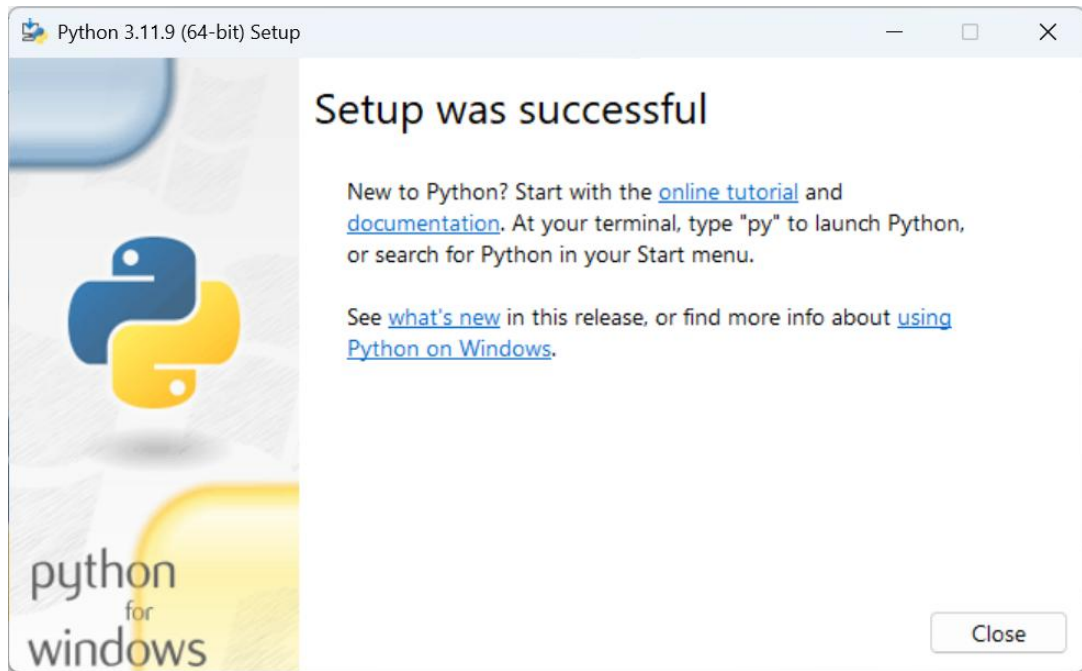
설정 후 설치를 진행합니다.



Python 설치 진행

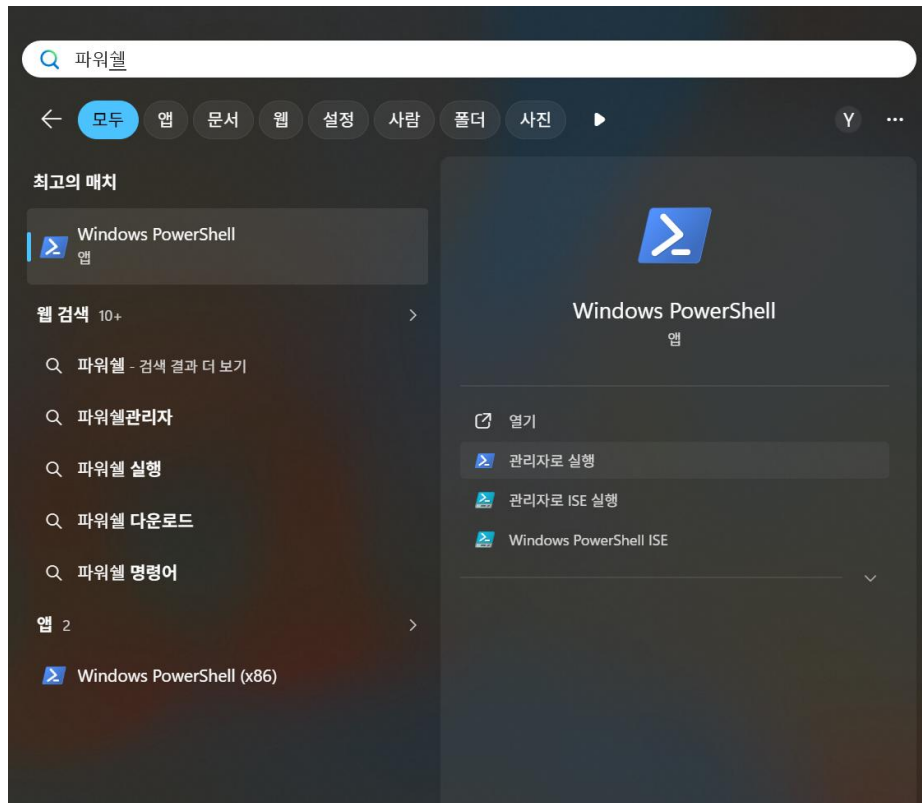


Python 설치 완료



Windows PowerShell 실행

검색창에서 PowerShell을 찾아 관리자로 실행합니다.



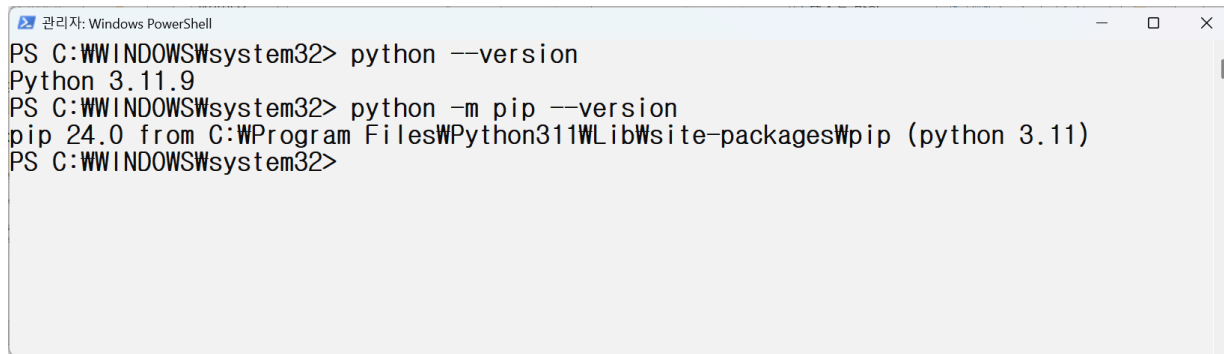
Python 설치 완료 확인

새 PowerShell 창에서 아래 명령어를 입력합니다.

```
python --version
```

```
python -m pip --version
```

버전 정보가 출력되면 Python과 pip 설치가 정상 완료된 것입니다.

A screenshot of a Windows PowerShell window titled '관리자: Windows PowerShell'. The window shows the following commands and their outputs:

```
PS C:\WINDOWS\system32> python --version
Python 3.11.9
PS C:\WINDOWS\system32> python -m pip --version
pip 24.0 from C:\Program Files\Python311\Lib\site-packages\pip (python 3.11)
PS C:\WINDOWS\system32>
```


Python 실행 별칭 확인

python --version을 입력했을 때 버전이 나오지 않고 Python만 출력되면 Windows 실행 별칭 문제일 수 있습니다.

아래 경로에서 python.exe, python3.exe 실행 별칭을 끕니다.

설정 → 앱 → 고급 앱 설정 → 앱 실행 별칭

앱 설치 관리자 python.exe, python3.exe를 끈 뒤 PowerShell을 다시 실행합니다.

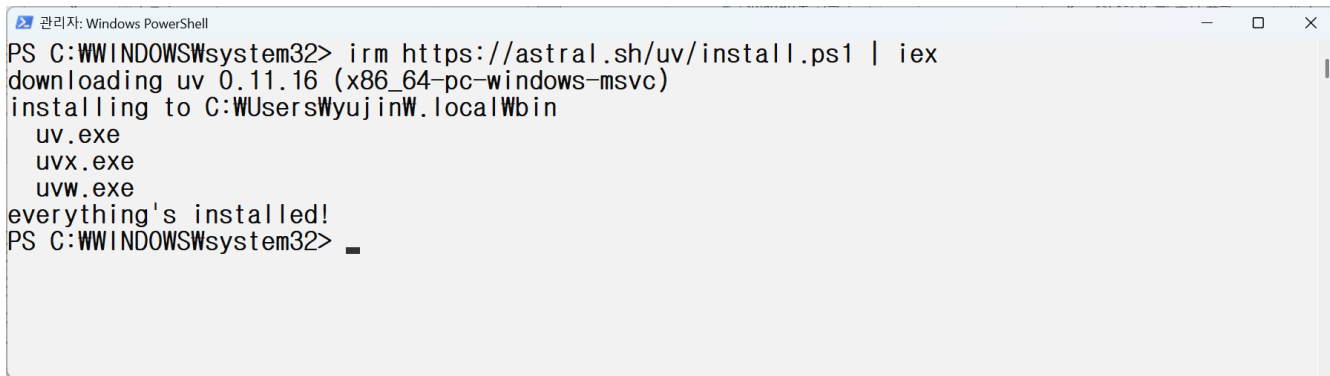
uv 설치

uv는 Python 가상환경 생성과 패키지 설치를 빠르게 처리하는 도구입니다.

PowerShell에서 아래 명령어를 실행하여 uv를 설치합니다.

```
irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
```

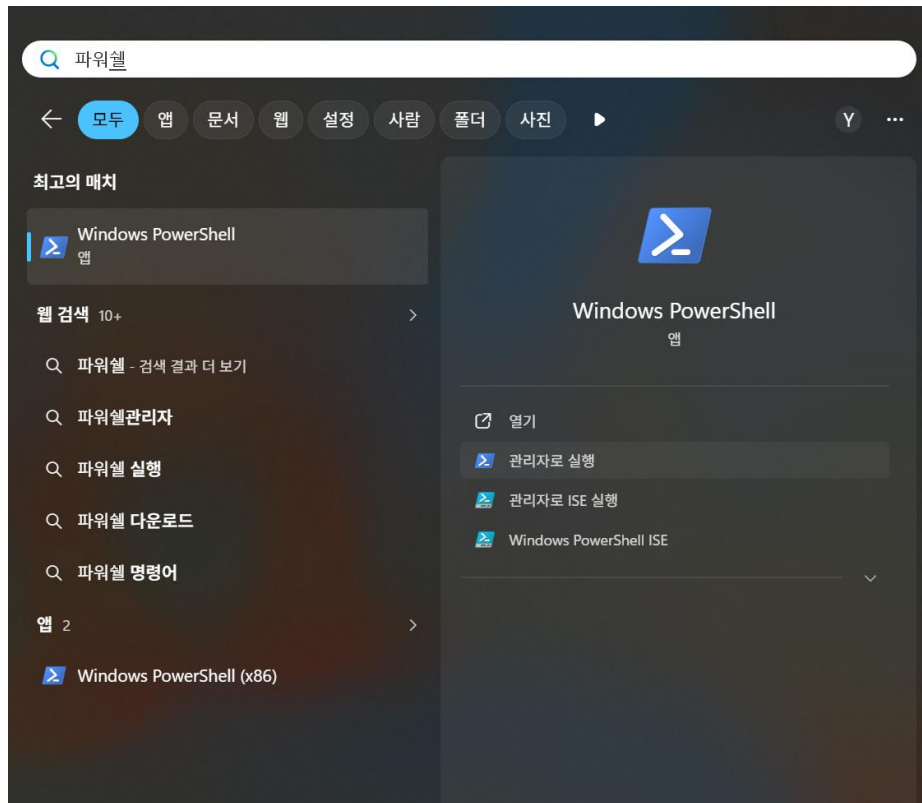
설치가 완료되면 PowerShell을 완전히 닫고 다시 실행합니다.

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar reads '관리자: Windows PowerShell'. The command prompt shows the execution of the command 'irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex'. The output indicates that uv version 0.11.16 for x86_64-pc-windows-msvc is being downloaded and installed to the local bin directory. It lists the files uv.exe, uvx.exe, and uvw.exe. The final message is 'everything's installed!'. The prompt returns to 'PS C:\WINDOWS\system32>'.

```
PS C:\WINDOWS\system32> irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex
downloading uv 0.11.16 (x86_64-pc-windows-msvc)
installing to C:\Users\Wyujin\local\bin
  uv.exe
  uvx.exe
  uvw.exe
everything's installed!
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Windows PowerShell 실행

검색창에서 PowerShell을 찾아 관리자
로 실행합니다.



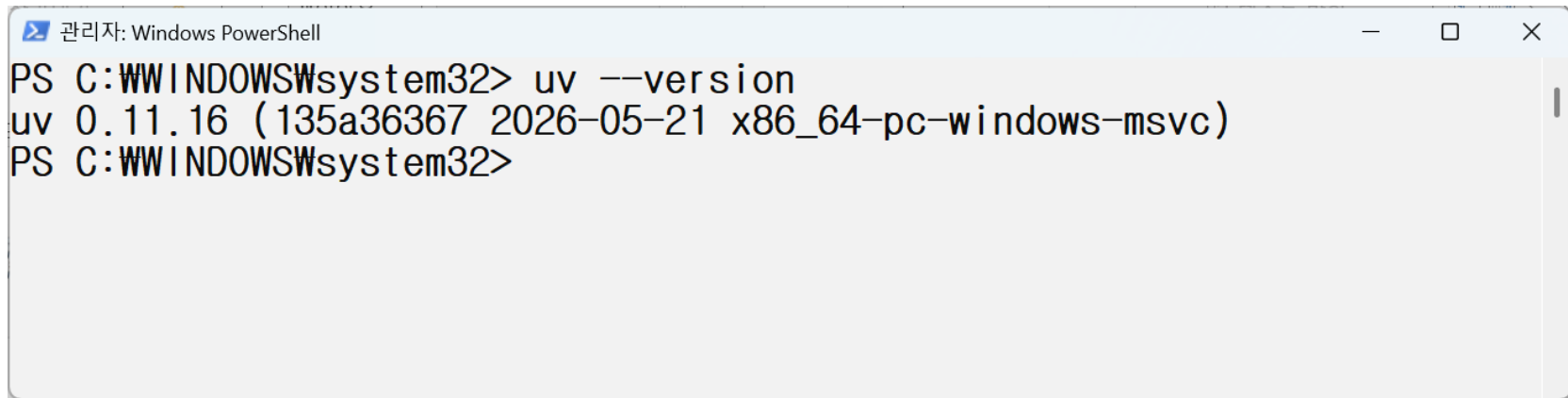
uv 설치 확인

uv가 정상 설치되었는지 확인합니다.

새 PowerShell 창에서 아래 명령어를 입력합니다.

uv --version버전 정보가 출력되면 uv 설치가 완료된 것입니다.

이후 프로젝트 폴더에서 uv 가상환경을 생성할 수 있습니다.

A screenshot of a Windows PowerShell window. The title bar reads '관리자: Windows PowerShell'. The command prompt shows the command 'uv --version' being executed, and the output is 'uv 0.11.16 (135a36367 2026-05-21 x86_64-pc-windows-msvc)'. The prompt then returns to 'PS C:\WINDOWS\system32>'.

```
PS C:\WINDOWS\system32> uv --version
uv 0.11.16 (135a36367 2026-05-21 x86_64-pc-windows-msvc)
PS C:\WINDOWS\system32>
```

2.Node.js 설치

Node.js 다운로드 페이지 접속

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.16.0 LTS Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 를(을) 사용해 설치하세요.

정보 Warn

v26.2.0 Current

v25.9.0 Current

v24.16.0 LTS

v23.11.1 EOL

v22.22.3 LTS

the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker 설치 지침을 제공합니다.
2 # Docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Docker를 풀(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.16.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.13.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell </> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 [Docker's 웹사이트](#) >를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi) Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.

이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.

서명된 SHASUMS를 검증 >하는 방법을 배워보세요.

소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.

nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인해보세요.

Node.js 다운로드 페이지입니다.

Claude Code 설치에는 Node.js와 npm이 필요하므로 먼저 Node.js 설치 파일을 다운로드합니다.

Node.js를 설치하면 npm도 함께 설치됩니다.

안정된 LTS 버전을 설치 합니다

운영체제 선택

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.16.0 LTS 플랫폼 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 플랫폼(을) 사용에 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get them first with the nightly builds. Instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별 컨테이너를 생성하고 실행할 수 있습니다.
2 # 공식 문서는 https://docs.docker.com/get-docker/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 플랫폼(Full)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.16.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.13.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

<> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너와 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 Docker's 웹사이트 >를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi)

Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.

이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.

서명된 SHASUMS를 검증 >하는 방법을 배워보세요.

소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.

nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인해보세요.

운영체제를 선택하는 화면입니다.

수강생의 PC 환경에 맞는 운영체제 항목을 선택해야 합니다.

파일 다운로드

Node.js® 다운로드

Node.js® v24.16.0 LTS 플랫폼 Windows 환경에서 Docker 방식으로 npm 플랫폼(을) 사용해 설치하세요.

정보 Want new features sooner? Get the latest Node.js version instead and try the latest improvements!

```
1 # Docker는 각 운영 체제별로 설치 지침을 제공합니다.
2 # 공식 문서는 https://docker.com/get-started/에서 확인하세요.
3
4 # Node.js Docker 이미지를 플랫폼(Pull)하세요:
5 docker pull node:24-alpine
6
7 # Node.js 컨테이너를 생성하고 쉘 세션을 시작하세요:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:24-alpine
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v24.16.0".
12
13 npm 버전 확인:
14 npm -v # 11.13.0가 출력되어야 합니다.
```

PowerShell

</> 클립보드에 복사

Docker는 컨테이너화 플랫폼입니다. 문제가 발생하면 Docker's 웹사이트 >를 방문하세요.

또는 x64 아키텍처가 실행 중인 Windows 환경에서 미리 빌드된 Node.js®를 다운로드하세요.

Windows 설치 프로그램 (.msi)

Standalone Binary (.zip)

이 버전의 변경 내역 >을 읽어보세요.

이 버전의 블로그 게시물을 확인하세요.

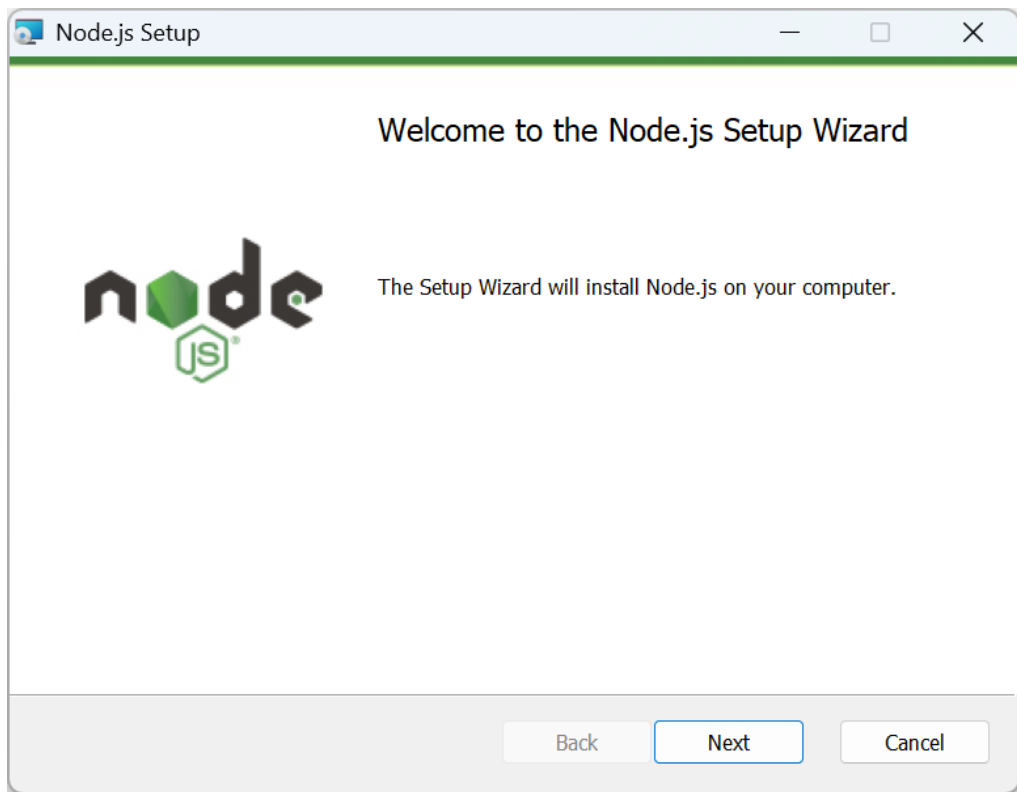
서명된 SHASUMS를 검증 >하는 방법을 배워보세요.

소스에서 Node.js를 빌드 >하는 방법을 확인하세요.

nightly > 바이너리나 모든 이전 릴리스 또는 다른 플랫폼용 비공식 > 바이너리를 확인해보세요.

설치 프로그램을 다운로드하고 다운로드 받은 파일을 설치 합니다.

Node.js 설치 시작

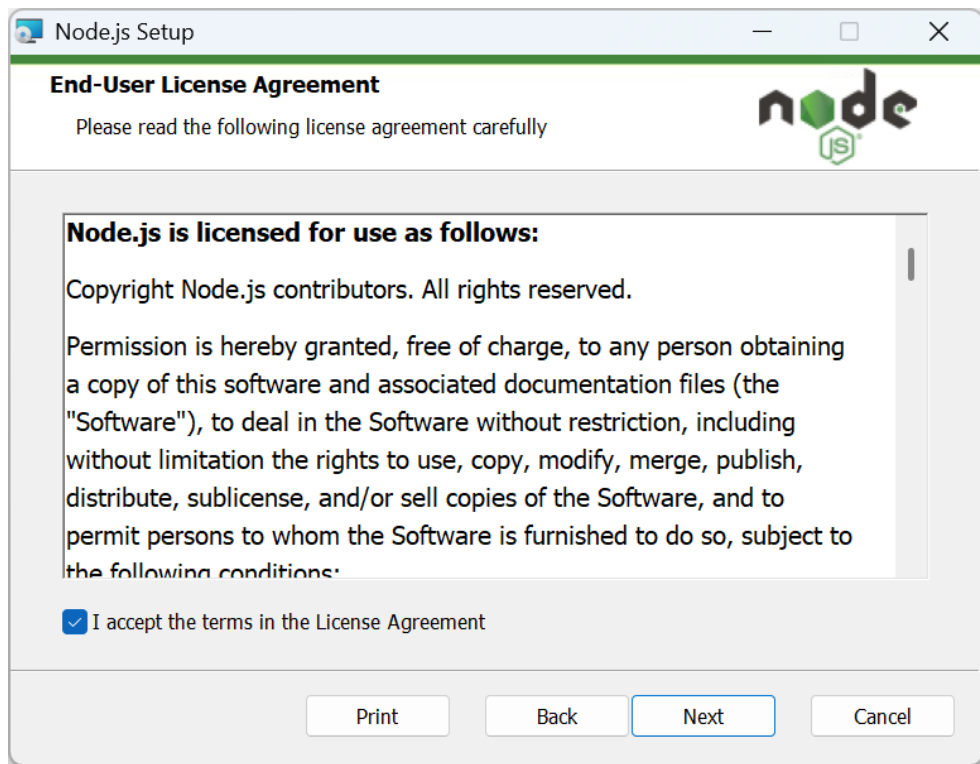


Node.js 설치 마법사 시작 화면입니다.

Next 버튼을 눌러 설치를 시작합니다.

이후 화면에서는 특별한 이유가 없다면 기본 설정으로 진행합니다.

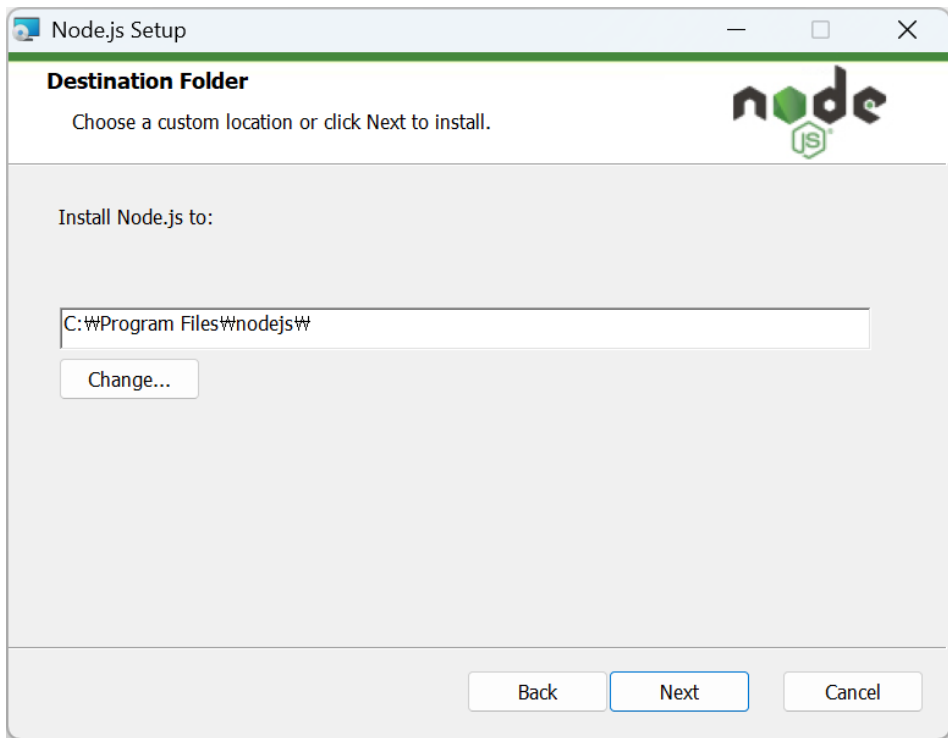
Node.js 라이선스 동의



Node.js 라이선스 동의 화면입니다.

약관 동의 항목을 체크한 뒤 다음 단계로 이동합니다.

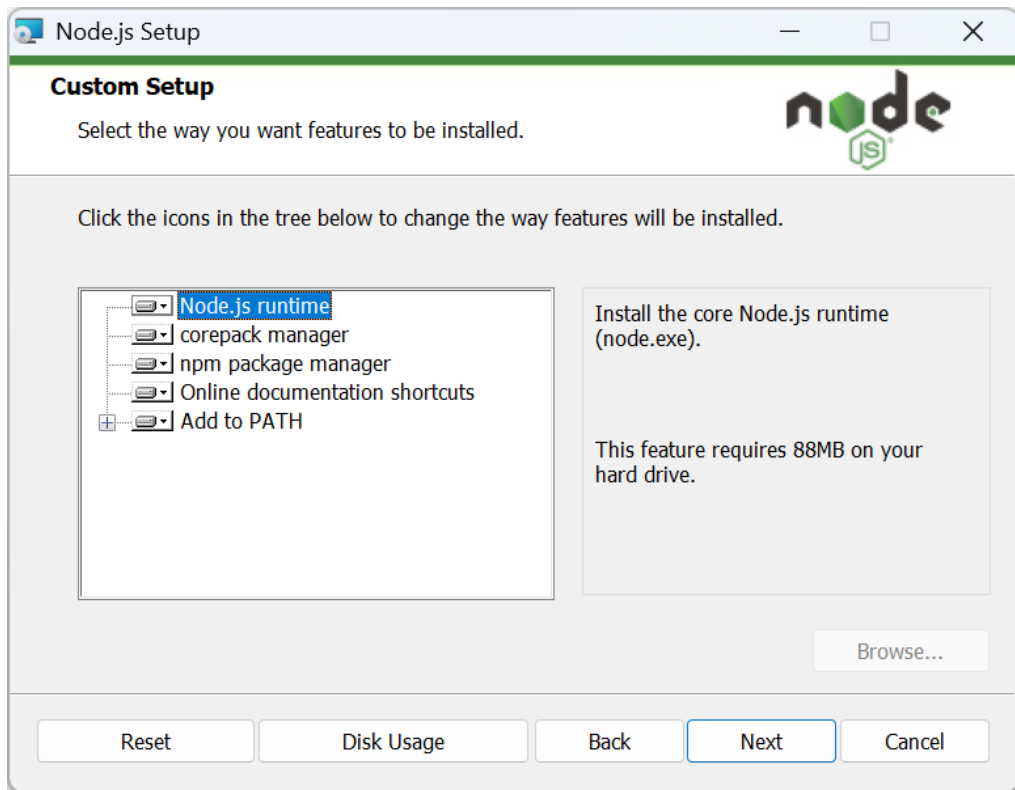
Node.js 설치 경로 선택



Node.js 설치 경로를 선택하는 화면입니다.

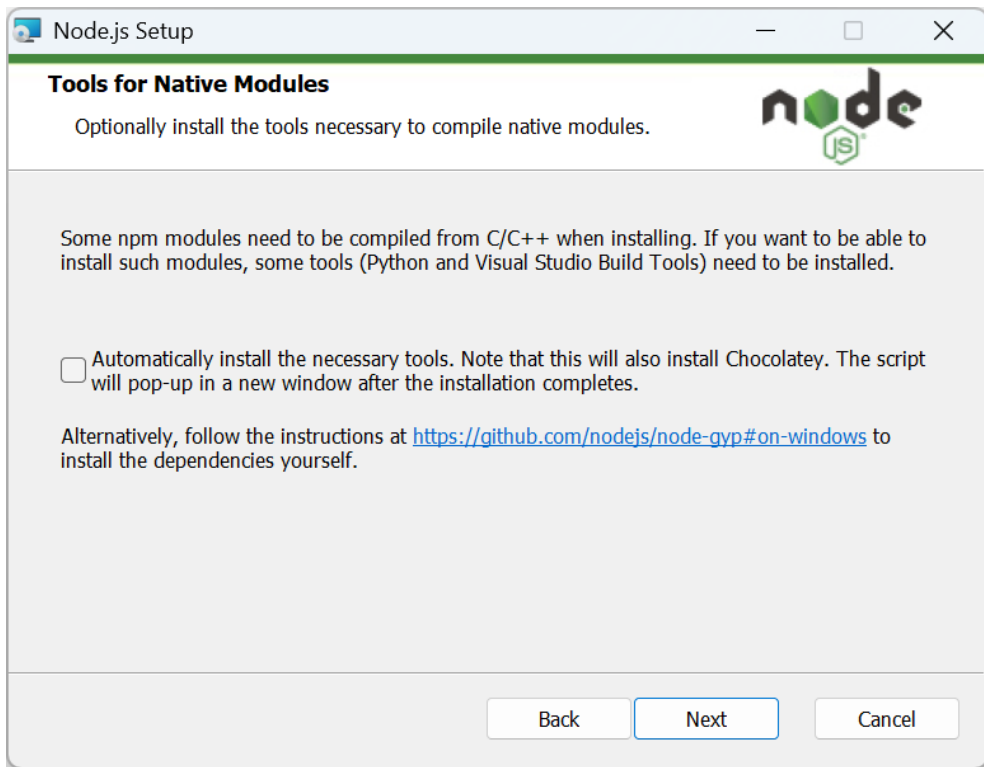
특별한 이유가 없다면 기본 설치 경로를 그대로 사용합니다.

Node.js 구성 요소 선택



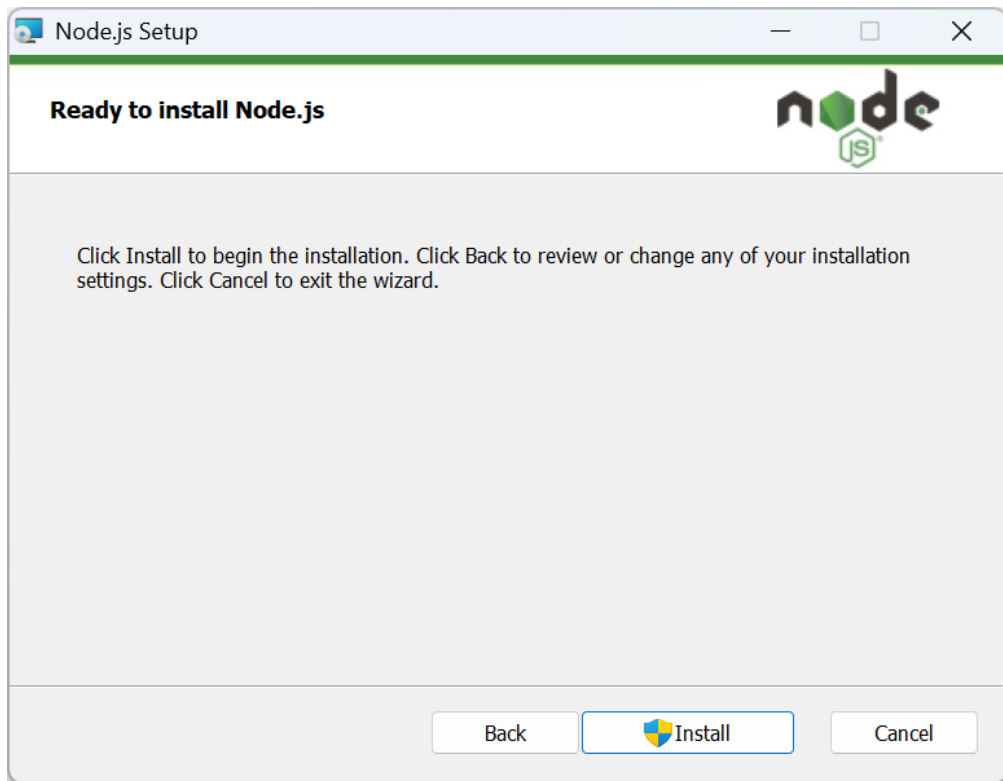
Node.js 구성 요소를 선택하는 화면입니다.

Native Modules 추가 도구 선택



Native Modules용 추가 도구 설치 여부를 선택하는 화면입니다.

Node.js 설치 준비 완료

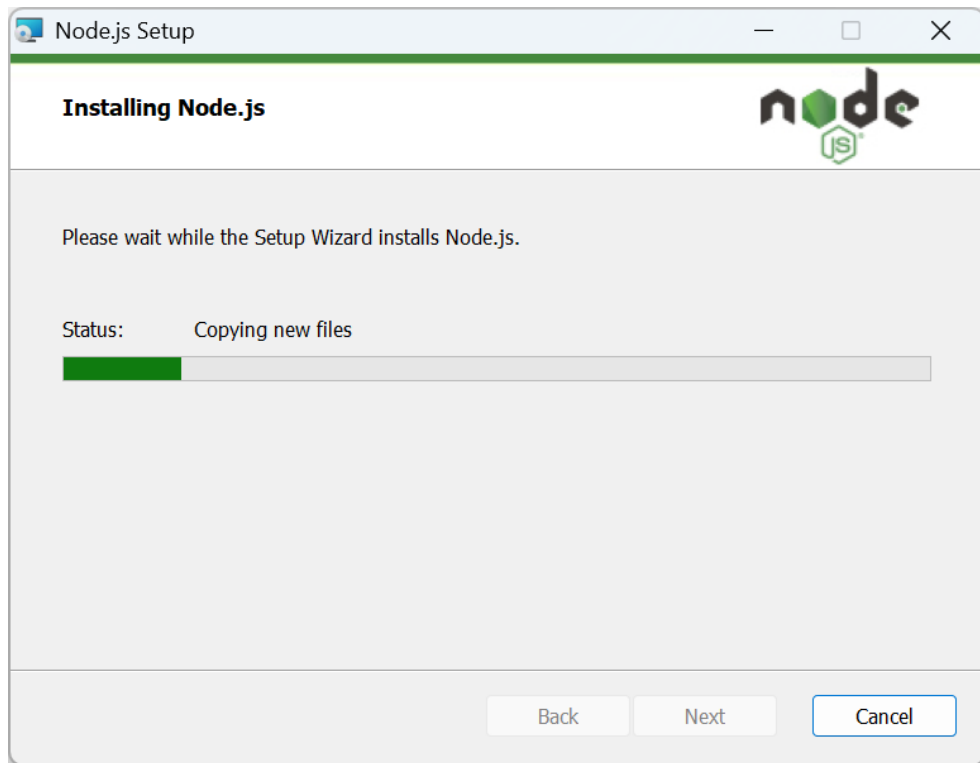


Node.js 설치 준비가 완료된 화면입니다.

Install 버튼을 눌러 설치를 시작합니다.

관리자 권한 확인 창이 나타나면 허용 후 설치를 진행합니다.

Node.js 설치 진행

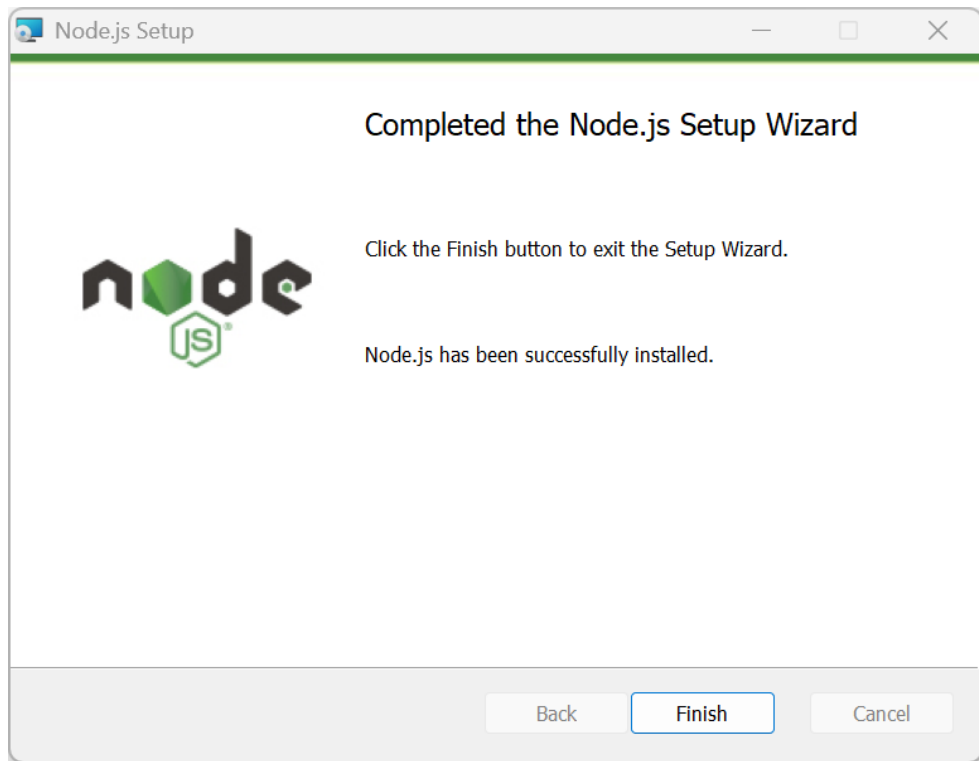


Node.js 설치가 진행 중인 화면입니다.

설치가 완료될 때까지 기다립니다.

설치 중에는 창을 닫지 않도록 주의합니다.

Node.js 설치 완료

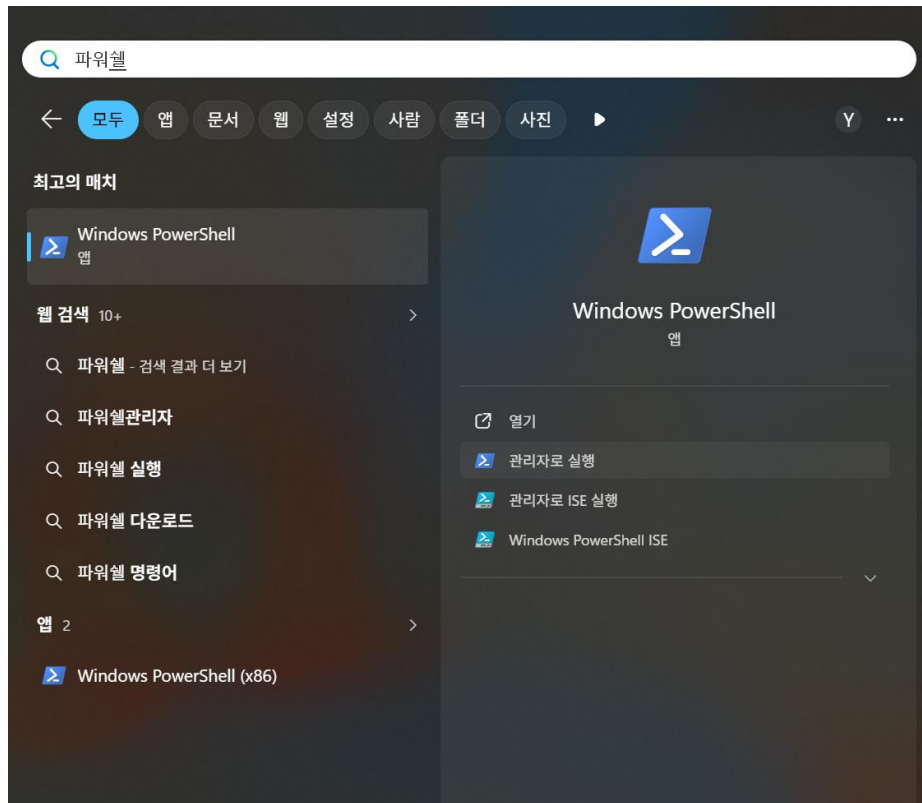


Node.js 설치가 완료된 화면입니다.

Finish 버튼을 눌러 설치 마법사를 종료합니다.

Windows PowerShell 실행

검색창에서 PowerShell을 찾아 관리자로 실행합니다.



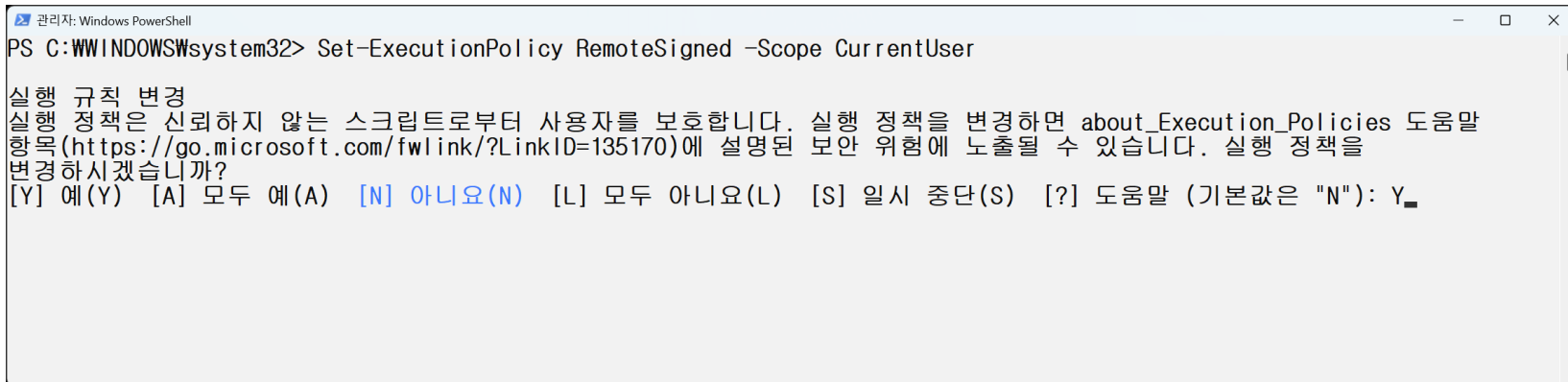
PowerShell 실행 정책 설정

PowerShell 실행 정책을 변경하는 단계입니다.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

명령은 현재 사용자 범위에서 스크립트 실행을 허용하기 위한 설정입니다.

실행 여부를 묻는 화면이 나오면 Y를 입력하여 진행합니다



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

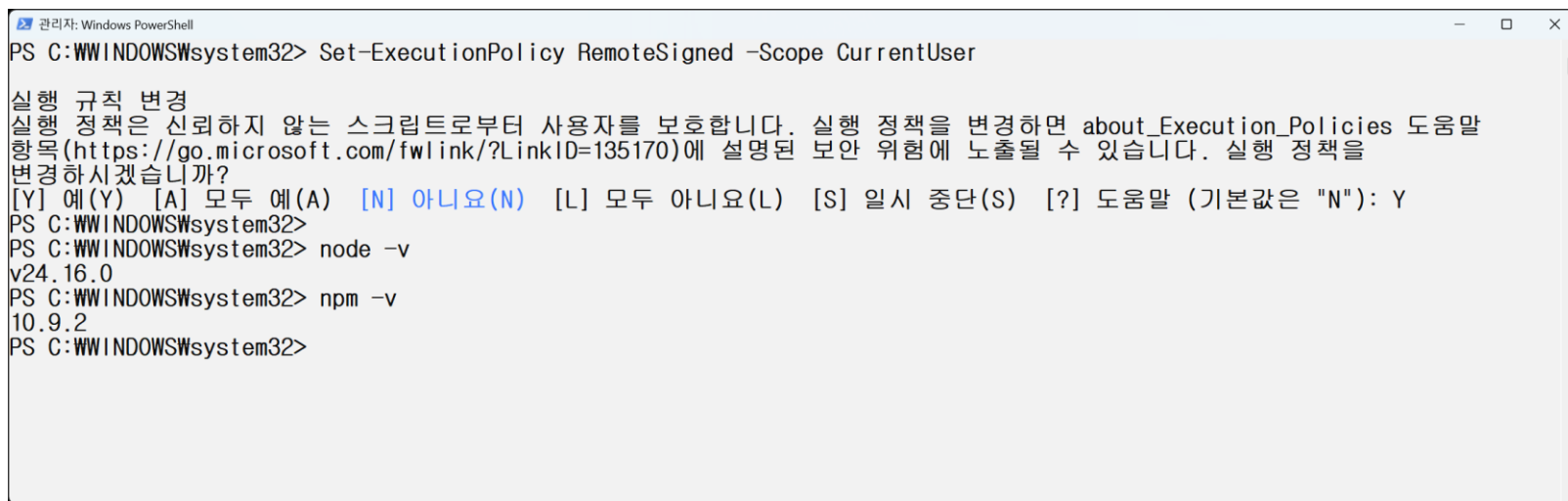
실행 규칙 변경
실행 정책은 신뢰하지 않는 스크립트로부터 사용자를 보호합니다. 실행 정책을 변경하면 about_Execution_Policies 도움말
항목(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)에 설명된 보안 위험에 노출될 수 있습니다. 실행 정책을
변경하시겠습니까?
[Y] 예(Y) [A] 모두 예(A) [N] 아니요(N) [L] 모두 아니요(L) [S] 일시 중단(S) [?] 도움말 (기본값은 "N"): Y_
```

Node.js와 npm 설치 확인

Node.js와 npm 설치 여부를 확인하는 화면입니다.

node -v 명령으로 Node.js 버전을 확인합니다.

npm -v 명령으로 npm 버전을 확인합니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

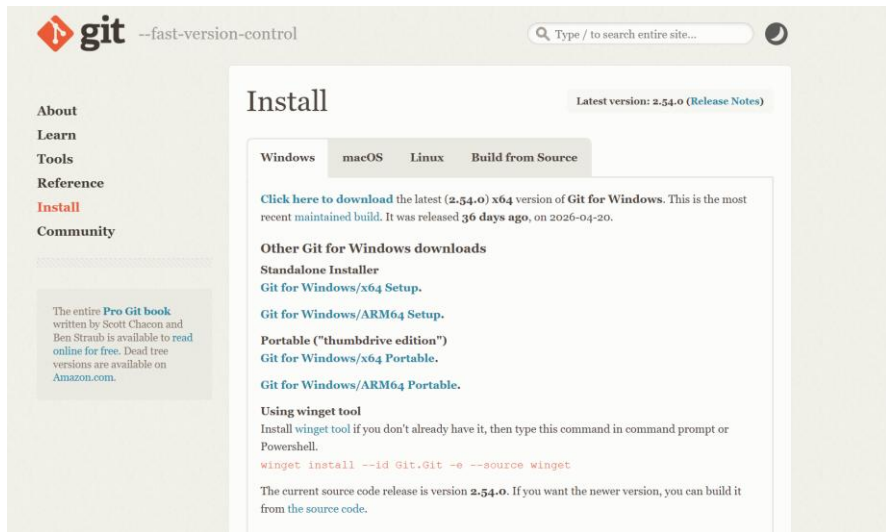
실행 규칙 변경
실행 정책은 신뢰하지 않는 스크립트로부터 사용자를 보호합니다. 실행 정책을 변경하면 about_Execution_Policies 도움말
항목(https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170)에 설명된 보안 위험에 노출될 수 있습니다. 실행 정책을
변경하시겠습니까?
[Y] 예(Y) [A] 모두 예(A) [N] 아니요(N) [L] 모두 아니요(L) [S] 일시 중단(S) [?] 도움말 (기본값은 "N") : Y
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> node -v
v24.16.0
PS C:\WINDOWS\system32> npm -v
10.9.2
PS C:\WINDOWS\system32>
```

3.Git 설치

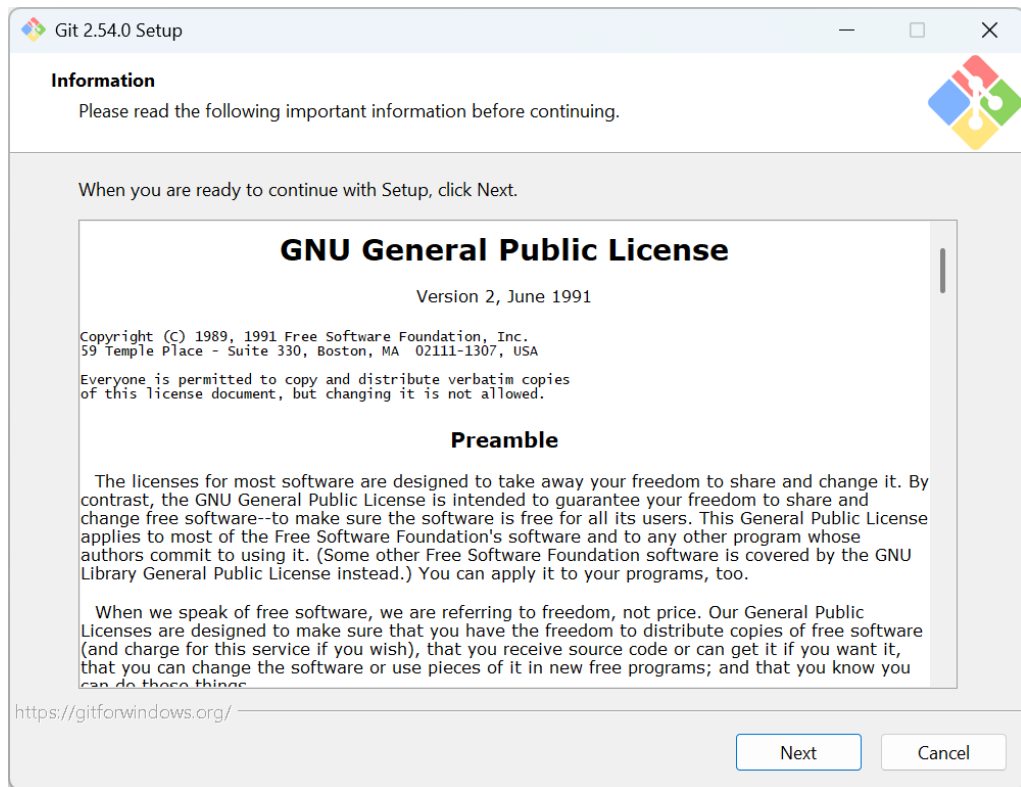
Git for Windows 다운로드

Git은 GitHub 프로젝트를 내려받고 코드 변경 이력을 관리하기 위해 필요합니다.

<https://git-scm.com/install/> 에서 운영체제에 따른 버전을 다운 받습니다



Git 설치 시작

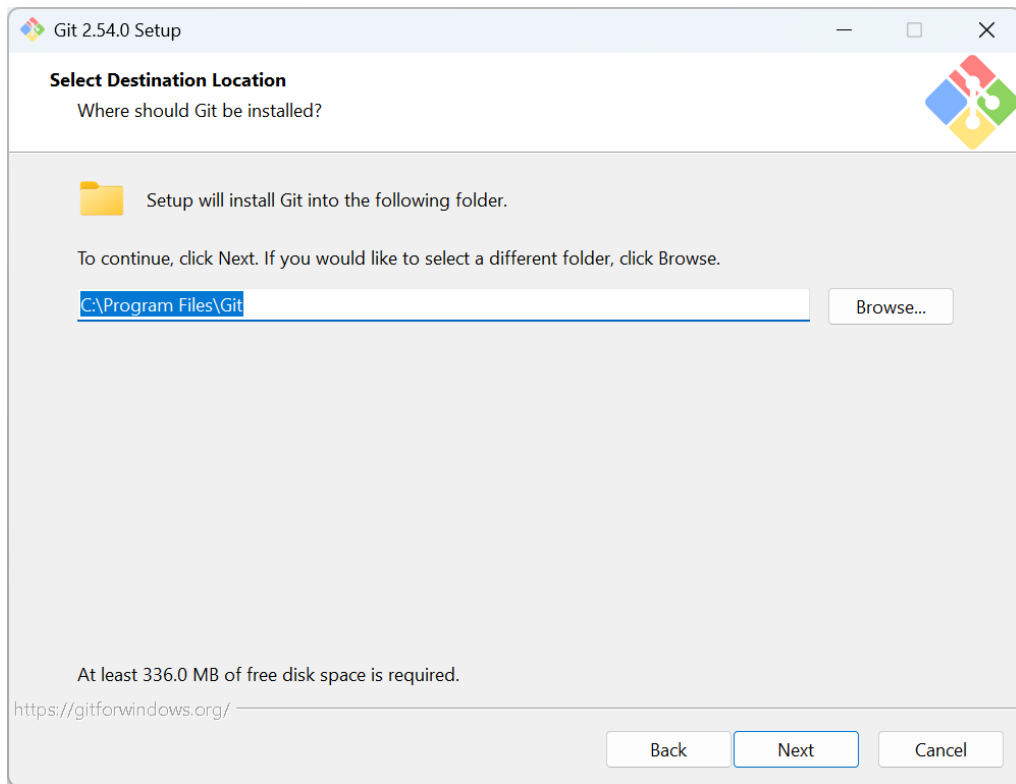


Git 설치 마법사 시작 화면입니다.

라이선스 내용을 확인한 뒤 Next 버튼을 눌러 진행합니다.

대부분의 설치 과정은 기본값으로 진행해도 됩니다.

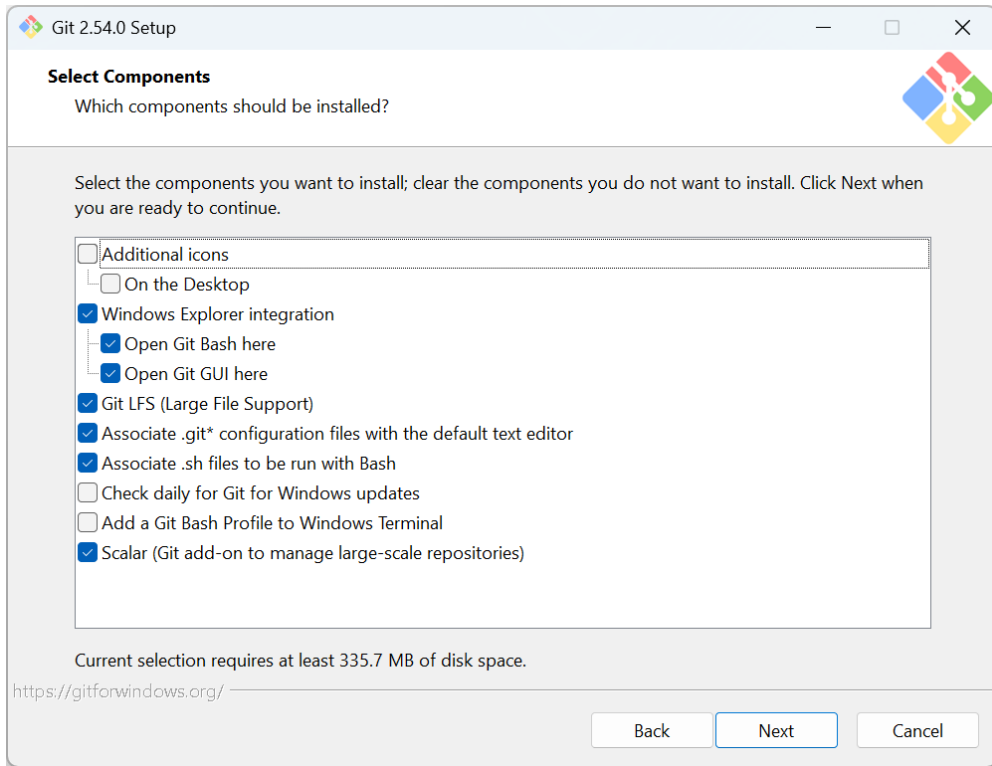
Git 설치 경로 선택



Git 설치 경로를 선택하는 화면입니다.

특별한 이유가 없다면 기본 설치 경로를 그대로 사용합니다.

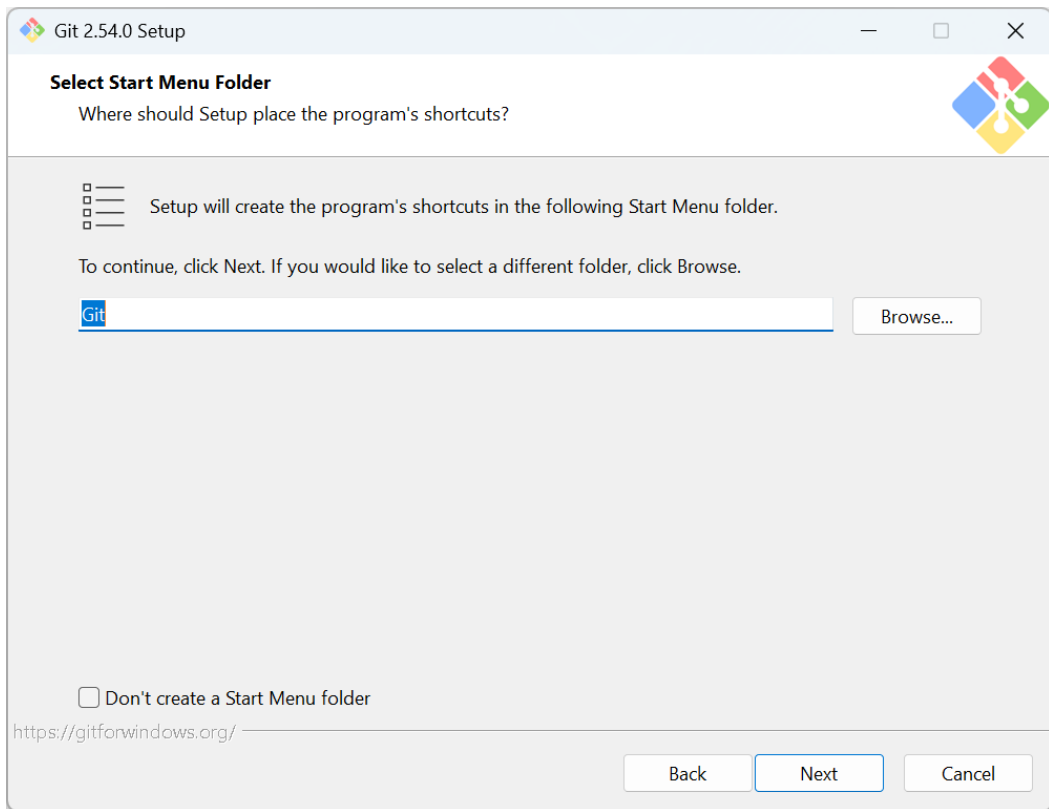
Git 구성 요소 선택



Git 설치 구성 요소를 선택하는 화면입니다.

기본 선택값을 유지하면 일반적인 실습에 충분합니다.

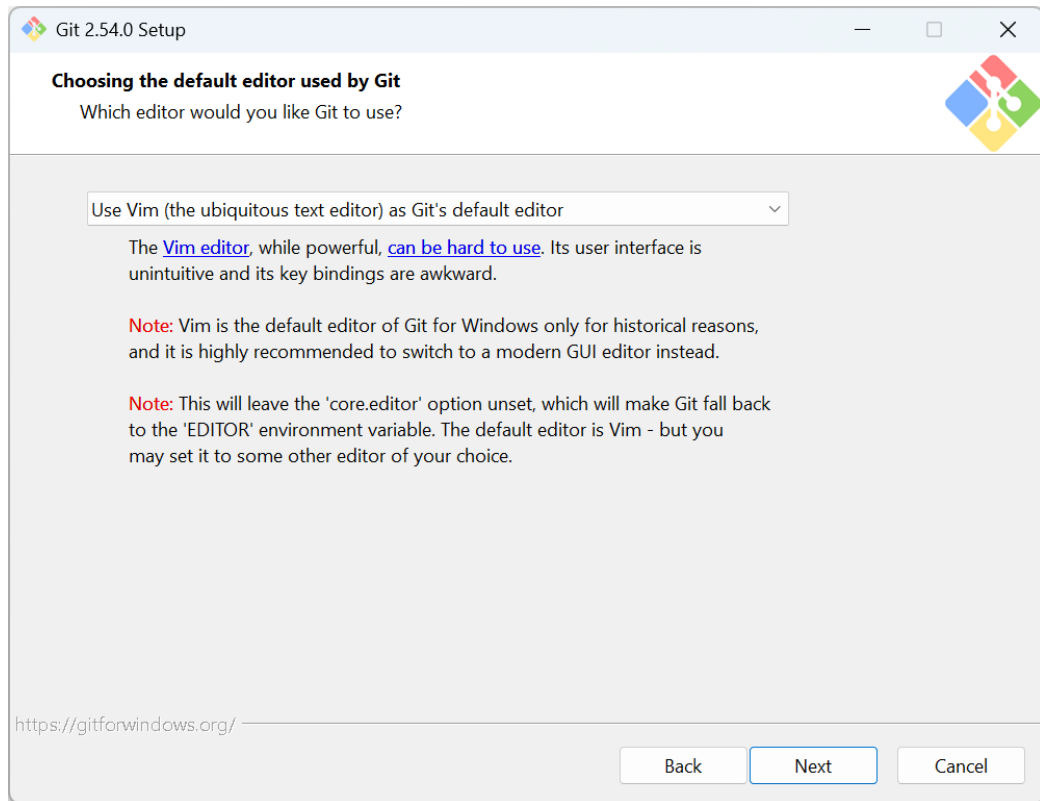
Git 시작 메뉴 폴더 선택



Git 시작 메뉴 폴더를 선택하는 화면입니다.

기본값을 그대로 두고 다음 단계로 이동합니다.

Git 기본 편집기 선택

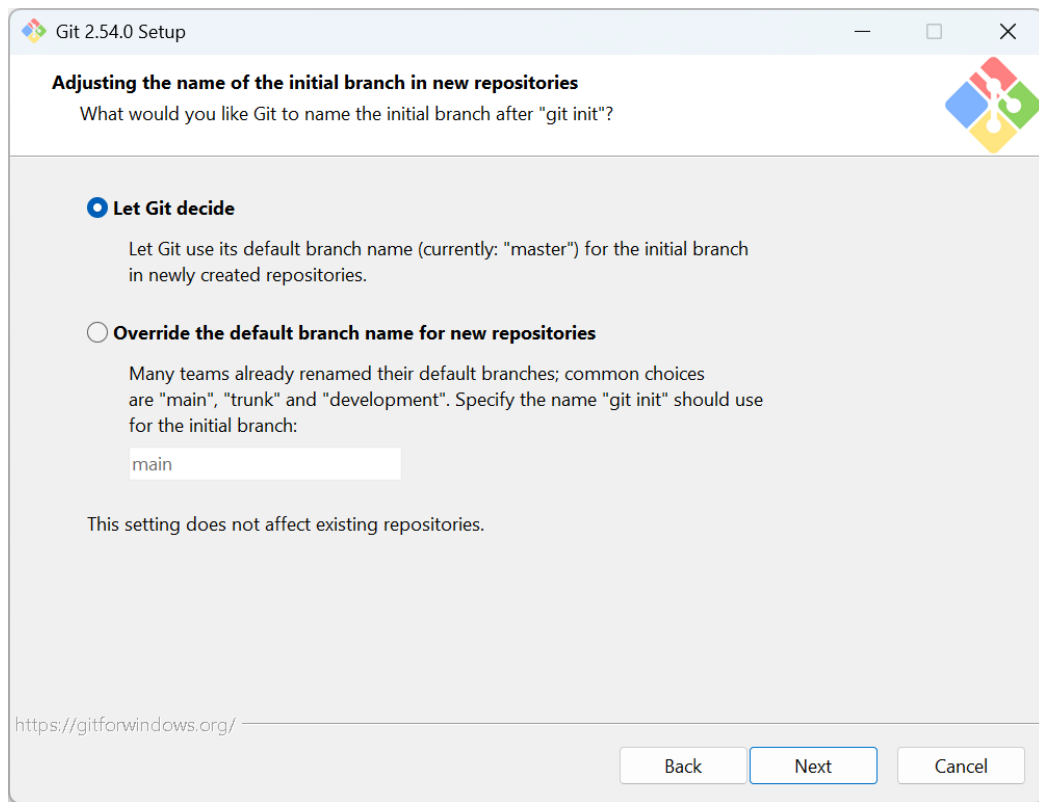


Git에서 사용할 기본 편집기를 선택하는 화면입니다.

현재 화면에서는 기본 편집기로 Vim이 선택되어 있습니다.

기본값으로 진행해도 되며, 필요하면 VS Code를 기본 편집기로 선택할 수 있습니다.

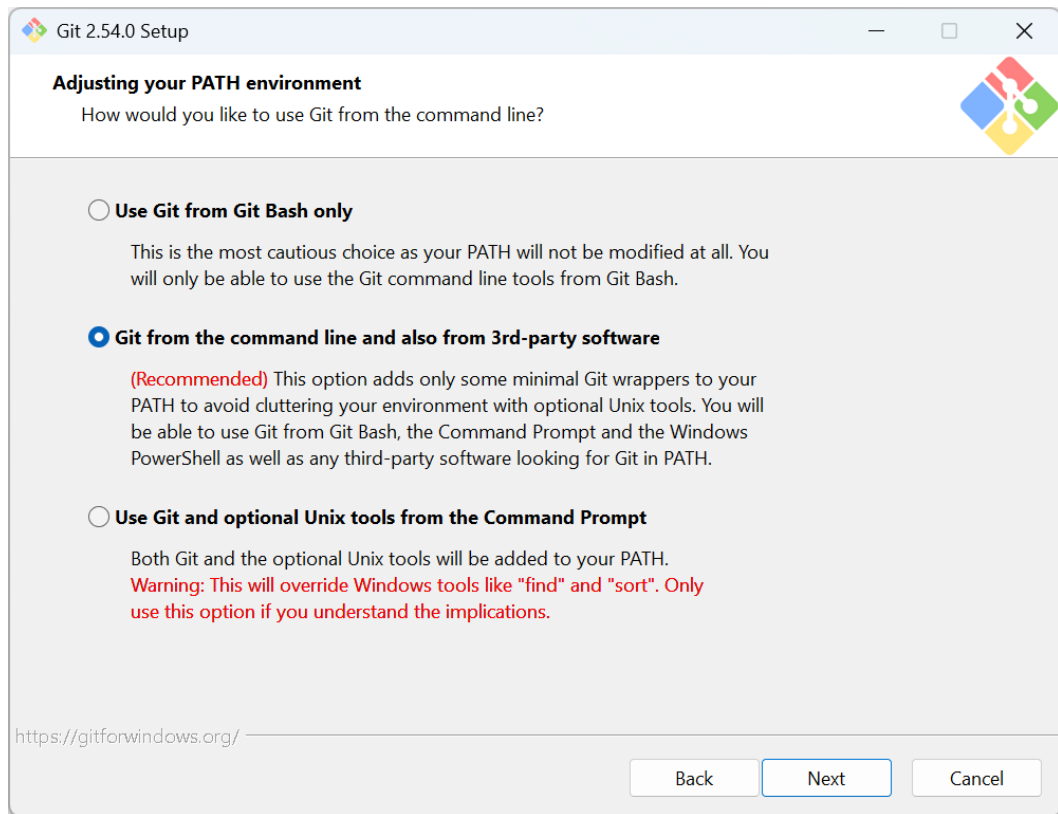
Git 초기 브랜치 이름 설정



Git 저장소를 만들 때 사용할 초기 브랜치 이름을 설정하는 화면입니다.

현재 화면에서는 Git의 기본 설정을 따르는 Let Git decide가 선택되어 있습니다. 기본값으로 진행합니다.

Git PATH 환경 설정

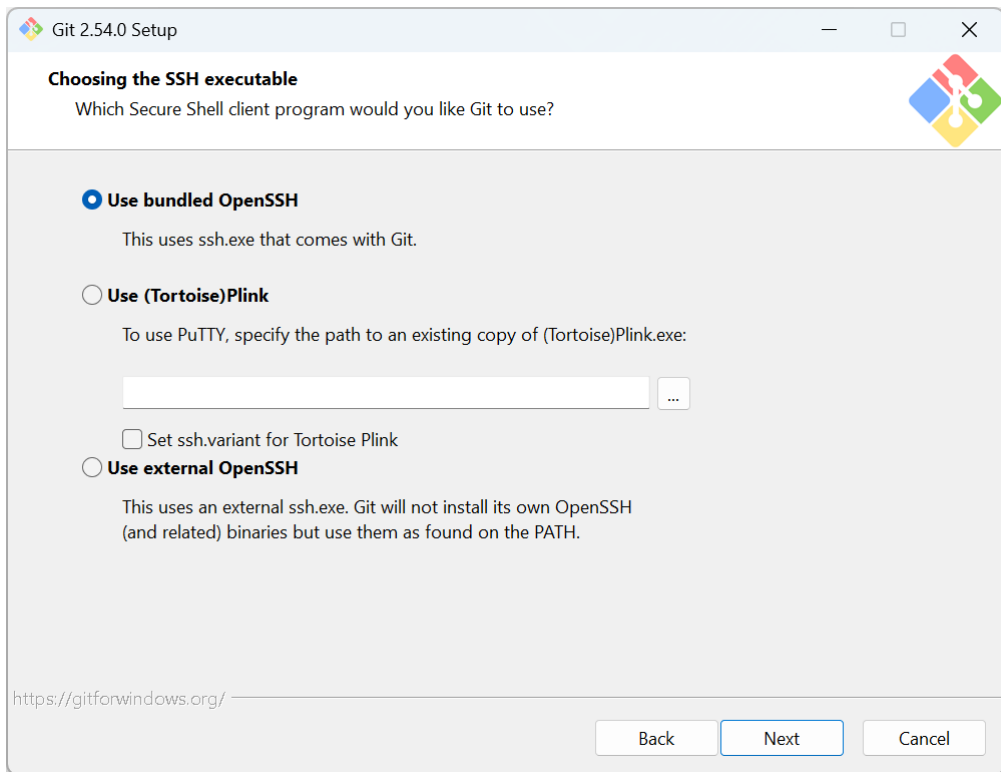


Git을 명령어에서 사용할 수 있도록 PATH를 설정하는 화면입니다.

PowerShell과 명령 프롬프트에서 Git을 사용하려면 권장 옵션을 선택합니다.

Git from the command line and also from 3rd-party software 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

SSH 실행 파일 선택

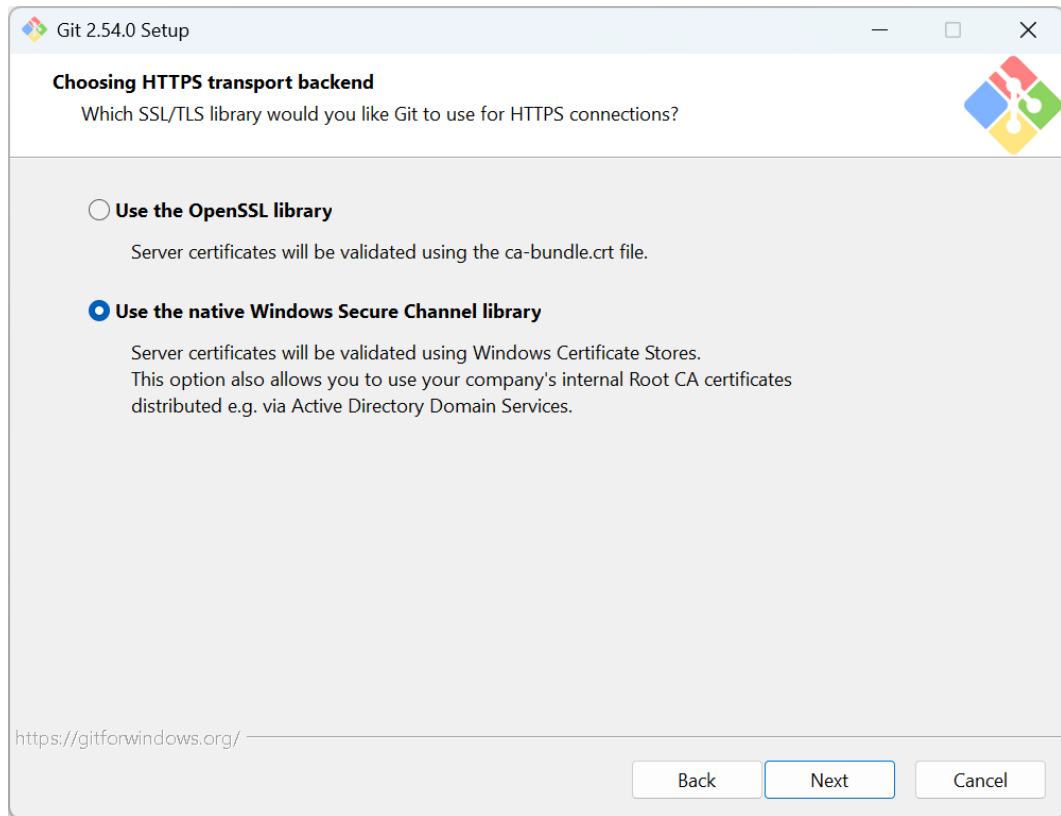


Git에서 사용할 SSH 실행 파일을 선택하는 화면입니다.

일반적인 실습에서는 Git에 포함된 OpenSSH를 사용합니다.

별도의 SSH 도구가 없다면 기본값을 유지합니다.

HTTPS 인증서 처리 방식 선택

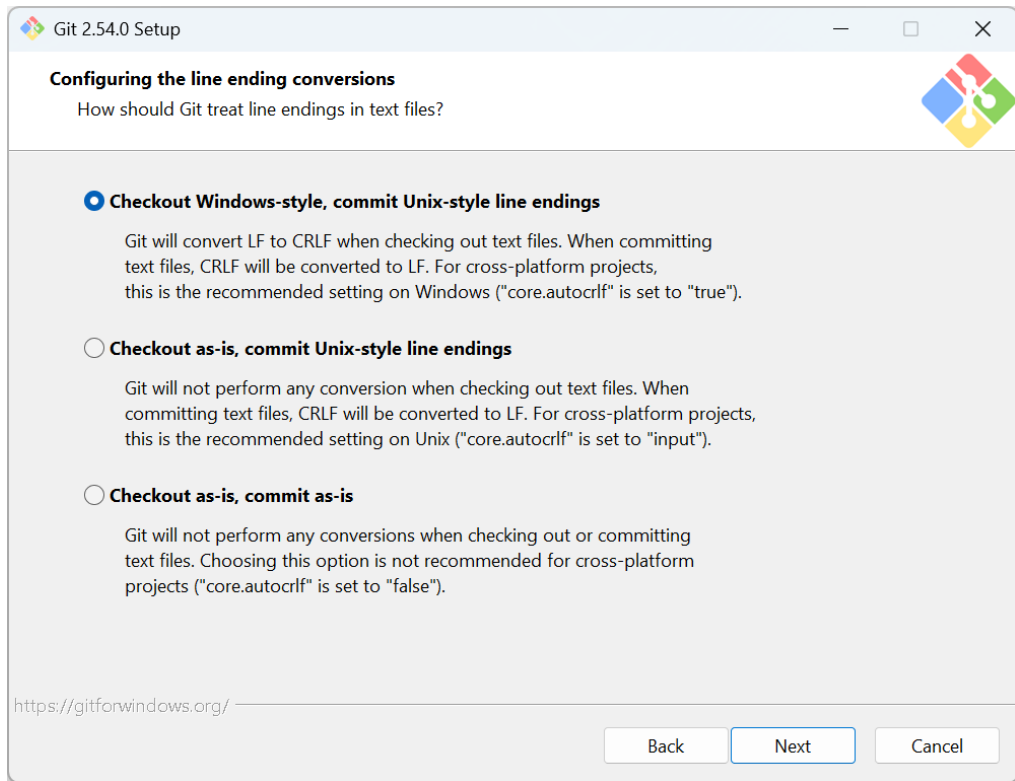


Git에서 HTTPS 연결 시 사용할 인증서 처리 방식을 선택하는 화면입니다.

Windows 환경에서는 기본 선택값을 사용해도 됩니다.

회사 또는 기관 환경에서는 보안 정책에 따라 설정이 달라질 수 있습니다.

줄바꿈 처리 방식 설정

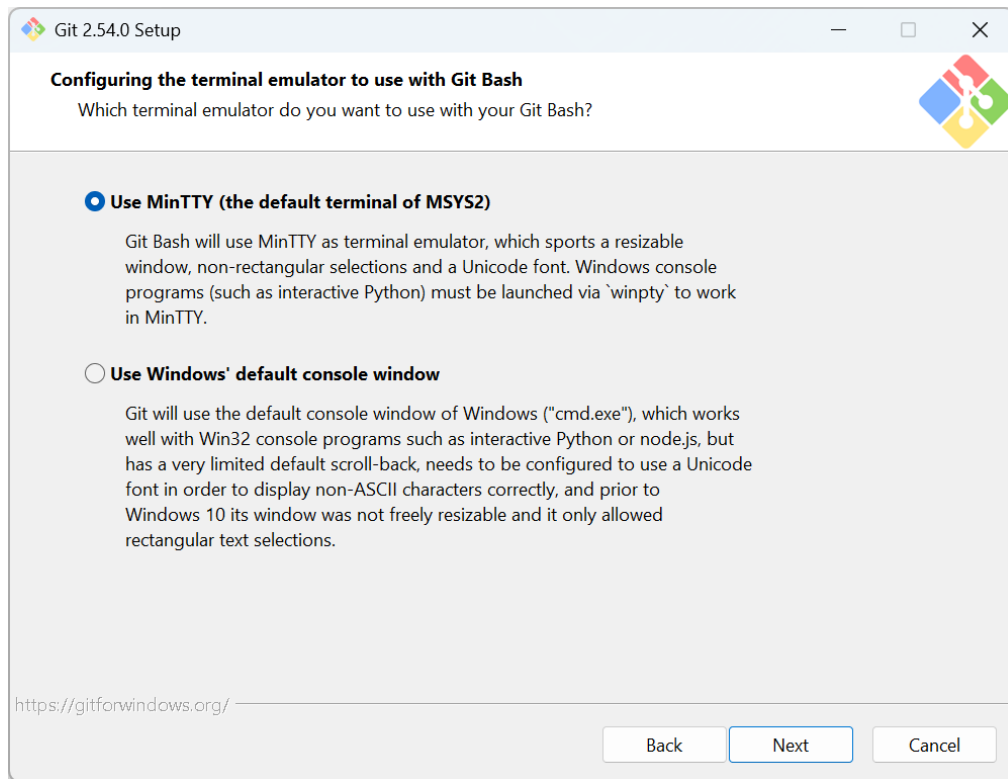


Git에서 텍스트 파일의 줄바꿈을 처리하는 방식을 선택하는 화면입니다.

Windows와 GitHub 간 줄바꿈 차이를 자동으로 처리하기 위한 설정입니다.

기본 권장값으로 진행합니다.

Git Bash 터미널 선택

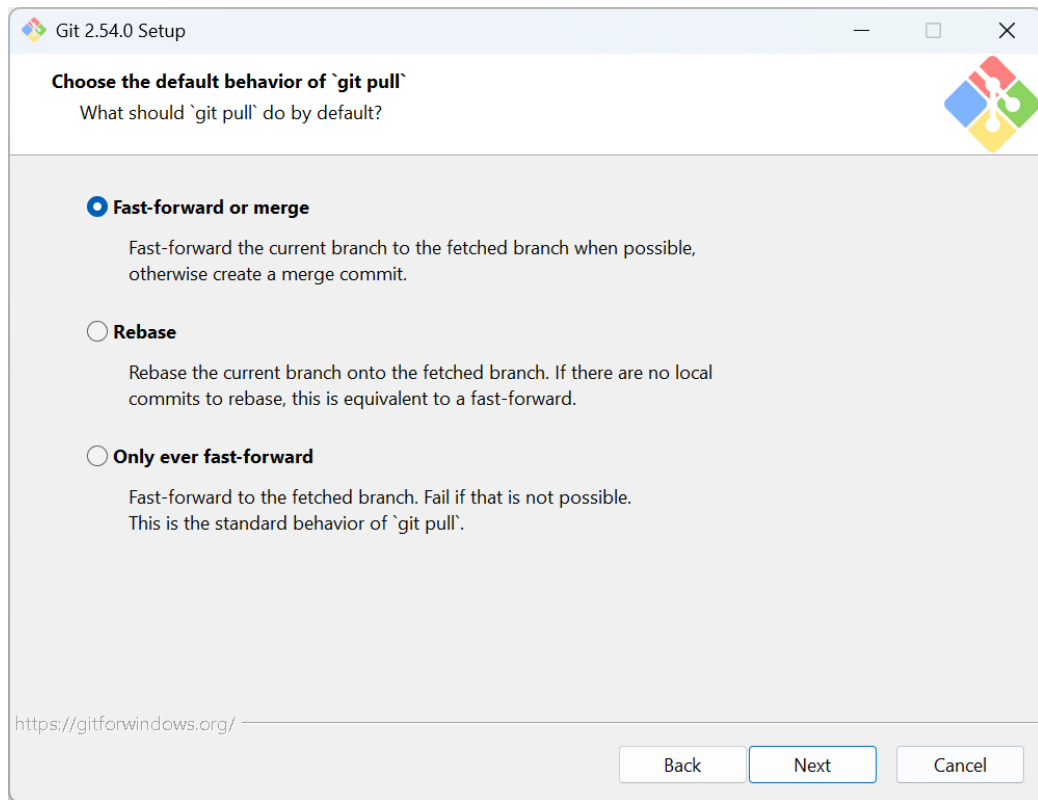


Git Bash에서 사용할 터미널 환경을 선택하는 화면입니다.

기본값인 MinTTY를 사용해도 됩니다.

본 과정에서는 주로 PowerShell을 사용하여 실습을 진행합니다.

git pull 기본 동작 선택

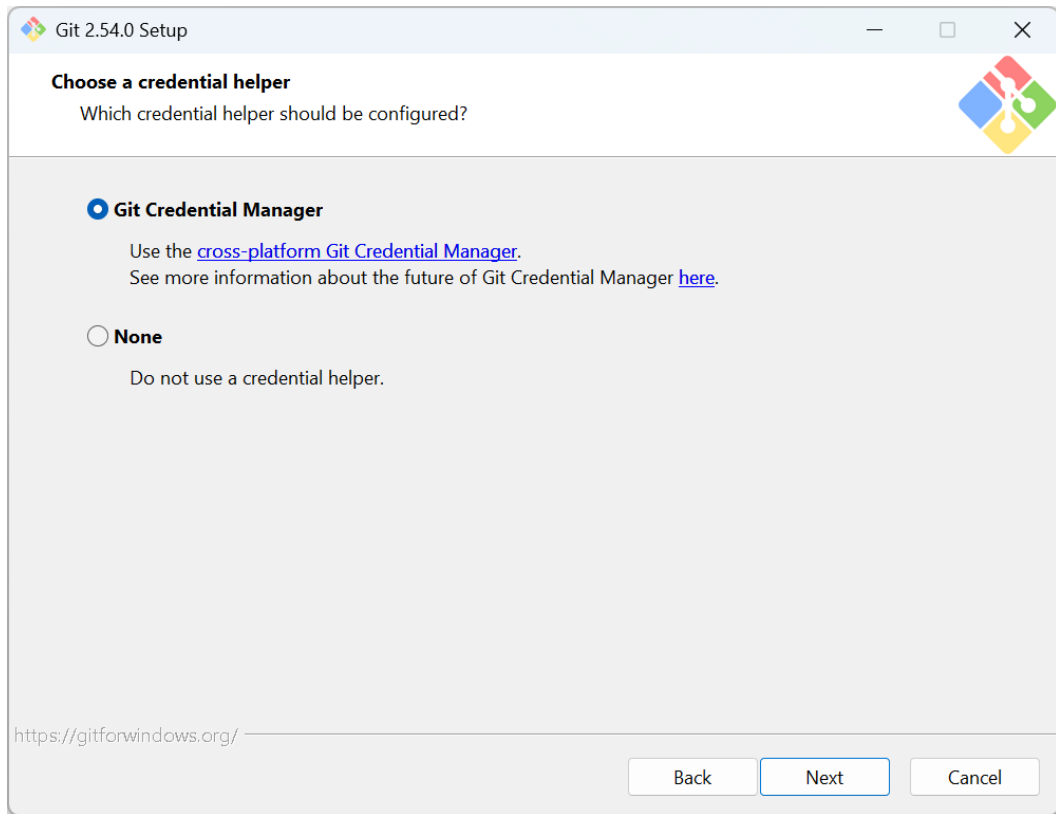


git pull 명령의 기본 동작을 선택하는 화면입니다.

기본값을 유지합니다.

GitHub에서 변경 사항을 가져올 때 사용되는 설정입니다.

Git 자격 증명 관리자 선택

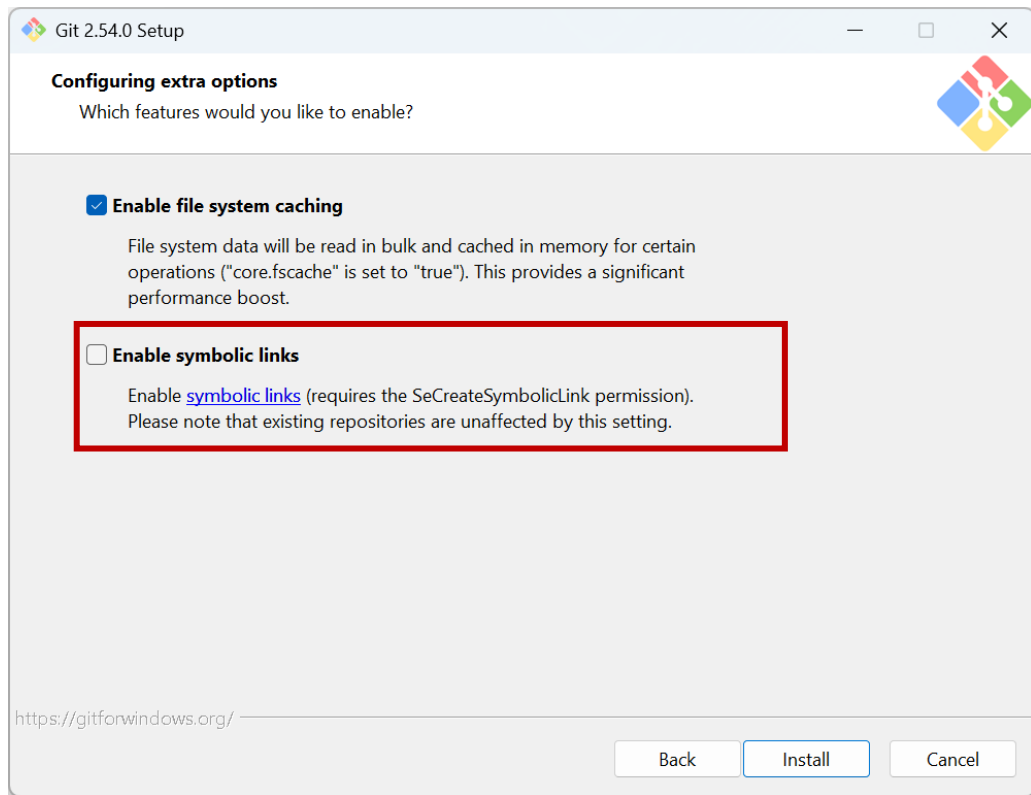


GitHub 로그인 정보를 저장하고 인증을 쉽게 처리하기 위한 설정 화면입니다.

Git Credential Manager를 사용하면 GitHub 인증을 더 편리하게 처리할 수 있습니다.

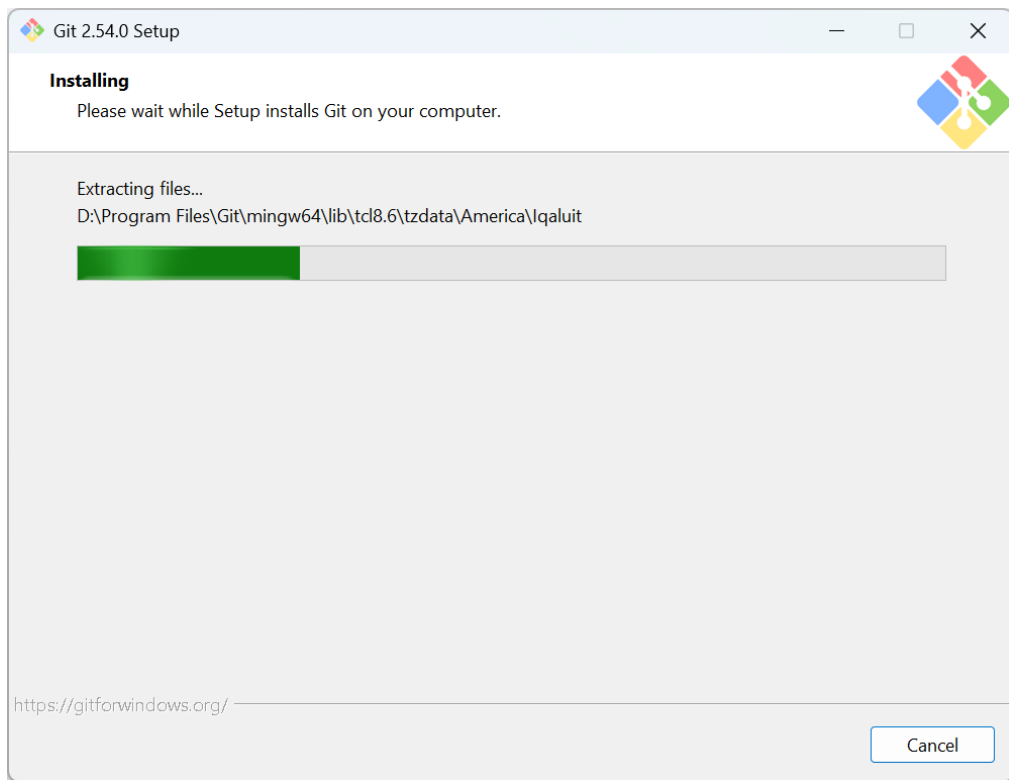
기본 선택값을 유지하는 것을 권장합니다.

Git 추가 옵션 선택



symbolic links 설정시 권한 충돌이 발생 할 수도 있기 때문에 선택을 해제 합니다.

Git 설치 진행

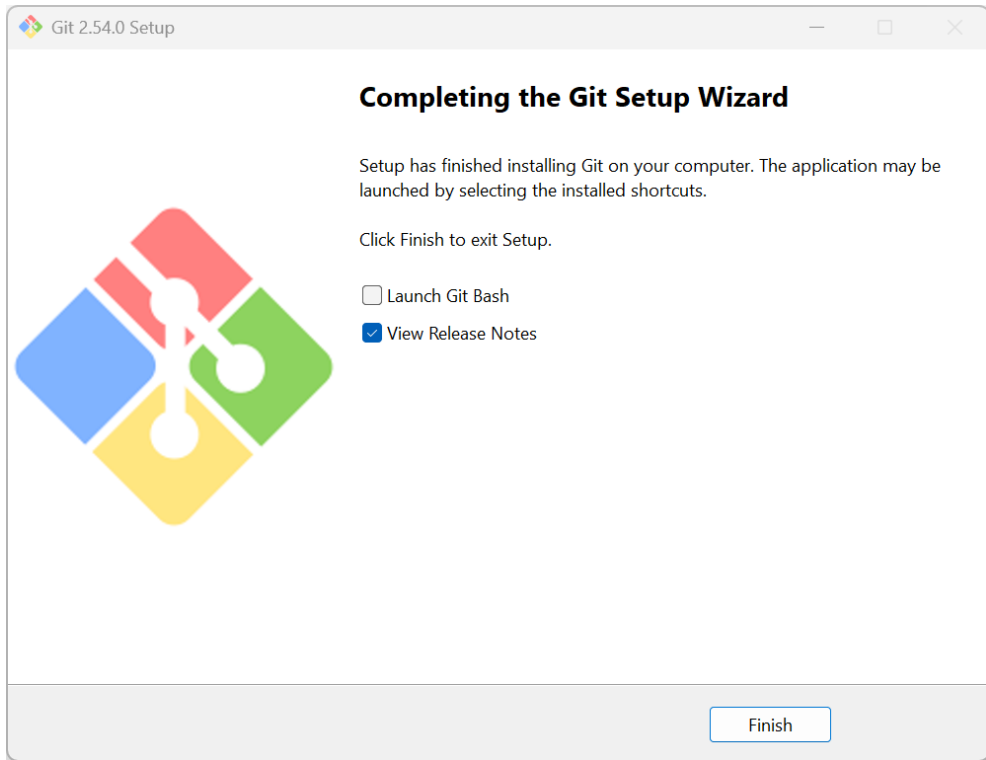


Git 설치가 진행 중인 화면입니다.

설치가 완료될 때까지 기다립니다.

설치 중에는 창을 닫지 않도록 주의합니다.

Git 설치 완료



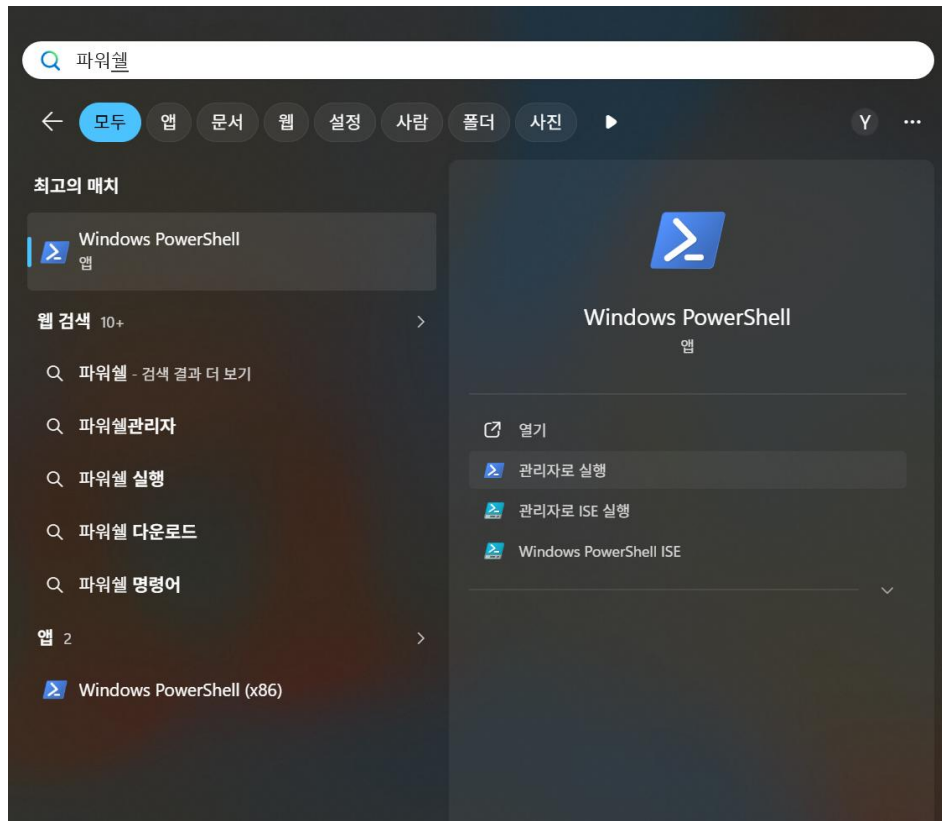
Git 설치가 완료된 화면입니다.

Finish 버튼을 눌러 설치를 종료합니다.

릴리즈 노트를 바로 확인할 필요가 없다면
View Release Notes 체크를 해제해도
됩니다.

PowerShell 재실행

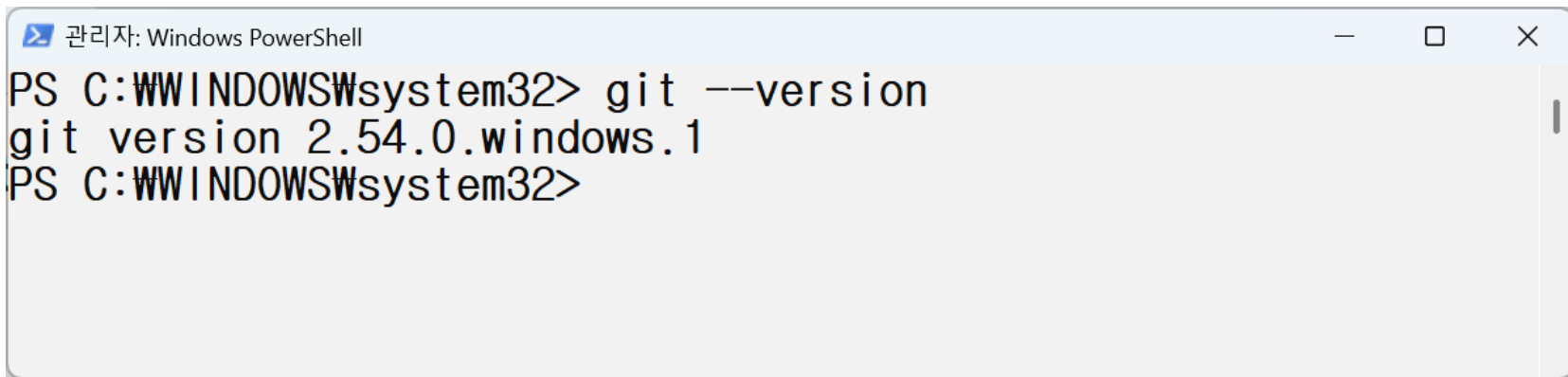
Git 설치 후 PowerShell을 다시 관리자
로 실행하는 화면입니다.



Git 설치 확인

Git 설치 여부를 확인하는 화면입니다.git --version 명령이 정상 출력되면 Git 설치가 완료된 것입니다.

이후 Claude Code 설치와 프로젝트 clone 실습을 진행할 수 있습니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> git --version
git version 2.54.0.windows.1
PS C:\WINDOWS\system32>
```

실습 프로젝트 다운로드

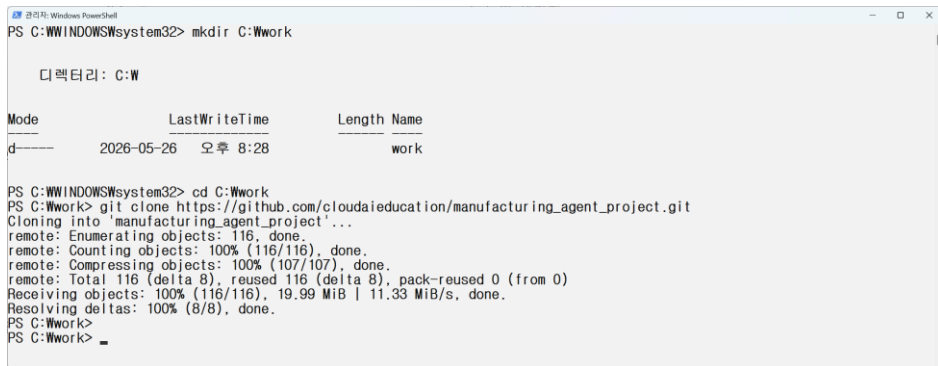
GitHub에서 실습 프로젝트를 내려받는 단계입니다.

c:\work 폴더를 생성하고

```
git clone https://github.com/cloudaieducation/manufacturing_agent_project.git
```

명령을 실행하여 manufacturing_agent_project 프로젝트를 로컬 PC에 복사합니다.

이후 Claude Code는 이 프로젝트 폴더를 기준으로 실행합니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir C:\work

디렉터리: C:\W

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          2026-05-26 오후 8:28             work

PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\work
PS C:\work> git clone https://github.com/cloudaieducation/manufacturing_agent_project.git
Cloning into 'manufacturing_agent_project'...
remote: Enumerating objects: 116, done.
remote: Counting objects: 100% (116/116), done.
remote: Compressing objects: 100% (107/107), done.
remote: Total 116 (delta 8), reused 116 (delta 8), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (116/116), 19.99 MiB | 11.33 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.
PS C:\work>
PS C:\work>
```


uv 가상환경 생성

실습 프로젝트를 내려받은 뒤 프로젝트 폴더로 이동합니다.

아래 명령어를 실행하여 프로젝트 전용 Python 가상환경을 생성합니다.

```
cd C:\work\manufacturing_agent_project
```

```
uv venv --python 3.11
```



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\work> cd C:\work\manufacturing_agent_project
PS C:\work\manufacturing_agent_project>
PS C:\work\manufacturing_agent_project> uv venv --python 3.11
Using CPython 3.11.9 interpreter at: C:\Program Files\Python311\python.exe
Creating virtual environment at: .venv
Activate with: .venv\Scripts\activate
PS C:\work\manufacturing_agent_project> uv pip install -r requirements.txt
```

Python 패키지 설치

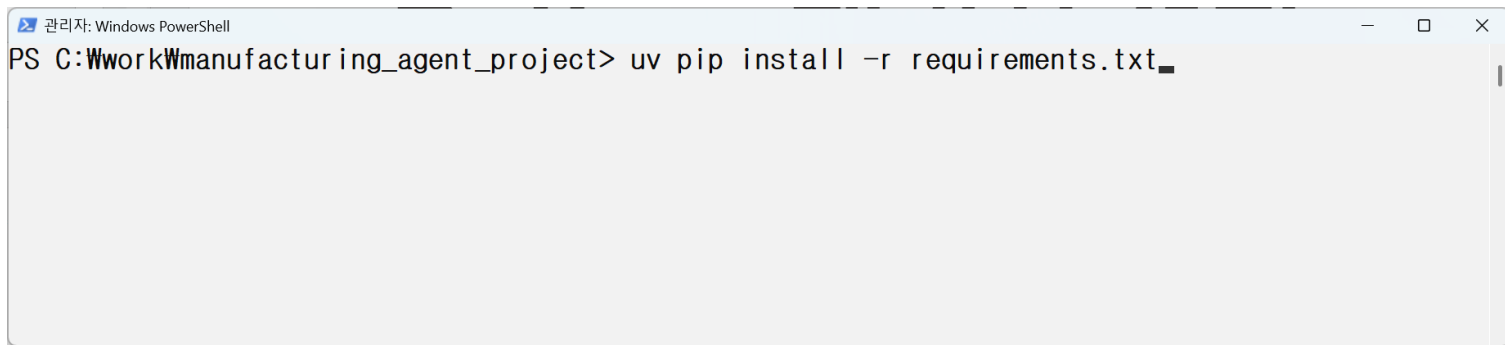
프로젝트 실행에 필요한 Python 패키지를 설치합니다.

프로젝트 폴더에서 아래 명령어를 실행합니다.

```
uv pip install -r requirements.txt
```

requirements.txt는 실습에 필요한 패키지 목록이 들어 있는 파일입니다.

설치가 완료되면 Python 실습 코드를 실행할 준비가 됩니다.

A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar at the top reads '관리자: Windows PowerShell'. The command prompt shows the current directory as 'C:\work\manufacturing_agent_project' and the command being executed is 'uv pip install -r requirements.txt'. The cursor is at the end of the command line.

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\work\manufacturing_agent_project> uv pip install -r requirements.txt
```

4. Visual Studio 설치

Visual Studio Code 다운로드

<https://code.visualstudio.com/download> 에서 사용할 VS Code 설치 파일을 다운로드합니다.

VS Code는 실습 프로젝트의 코드를 확인하고 편집하는 개발 도구로 사용합니다.

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.



↓ Windows

Windows 10, 11

User Installer [x64](#) [Arm64](#)

System
Installer [x64](#) [Arm64](#)

.zip [x64](#) [Arm64](#)

CLI [x64](#) [Arm64](#)



↓ .deb

Debian, Ubuntu

↓ .rpm

Red Hat, Fedora, SUSE

.deb [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

.rpm [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

.tar.gz [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)

Snap [Snap_Store](#)

CLI [x64](#) [Arm32](#) [Arm64](#)



↓ Mac

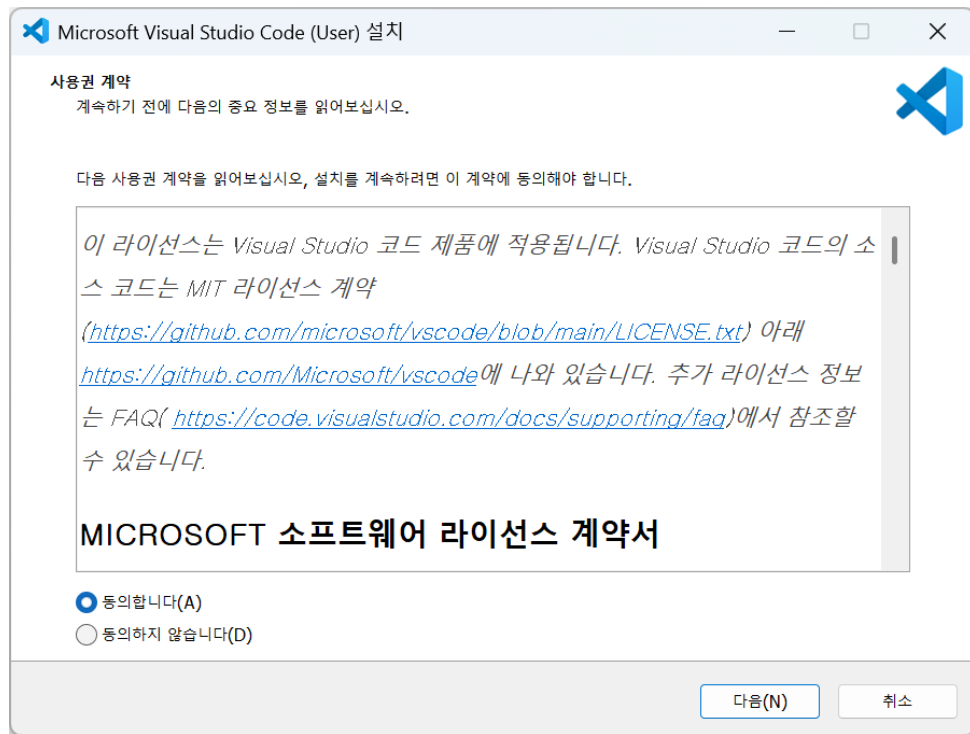
macOS 12.0+

.dmg [Intel_chip](#) [Apple_silicon](#) [Universal](#)

CLI [Intel_chip](#) [Apple_silicon](#)

VS Code 라이선스 동의

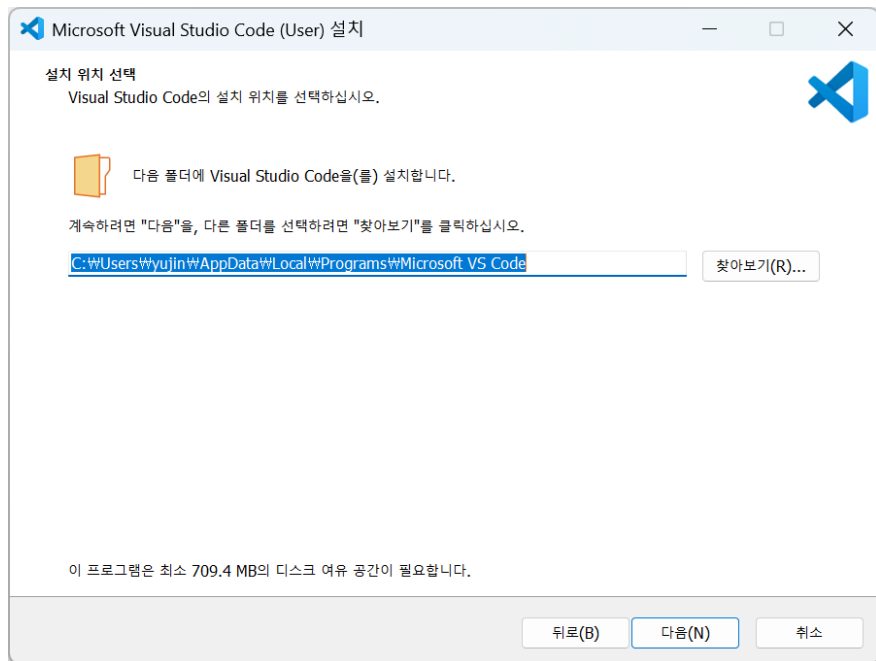
동의 후 다음 단계로 이동하여 설치를 계속 진행합니다.



VS Code 설치 위치 선택

VS Code를 설치할 위치를 선택하는 화면입니다.

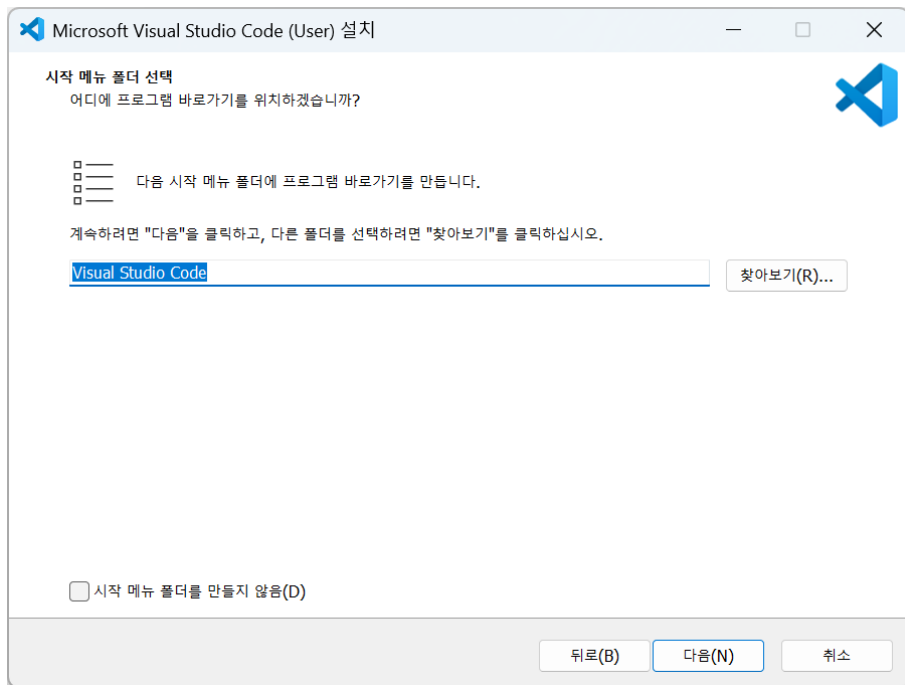
특별한 이유가 없다면 기본 설치 경로를 그대로 사용합니다.



VS Code 시작 메뉴 폴더 선택

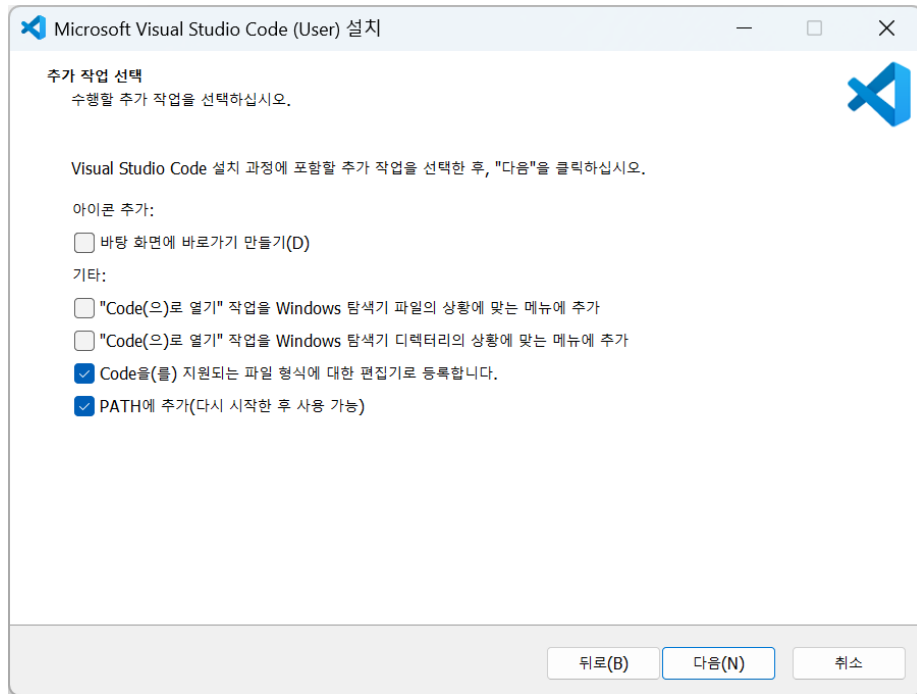
VS Code 바로가기를 만들 시작 메뉴 폴더를 선택하는 화면입니다.

다음 버튼을 눌러 추가 작업 선택 단계로 이동합니다.



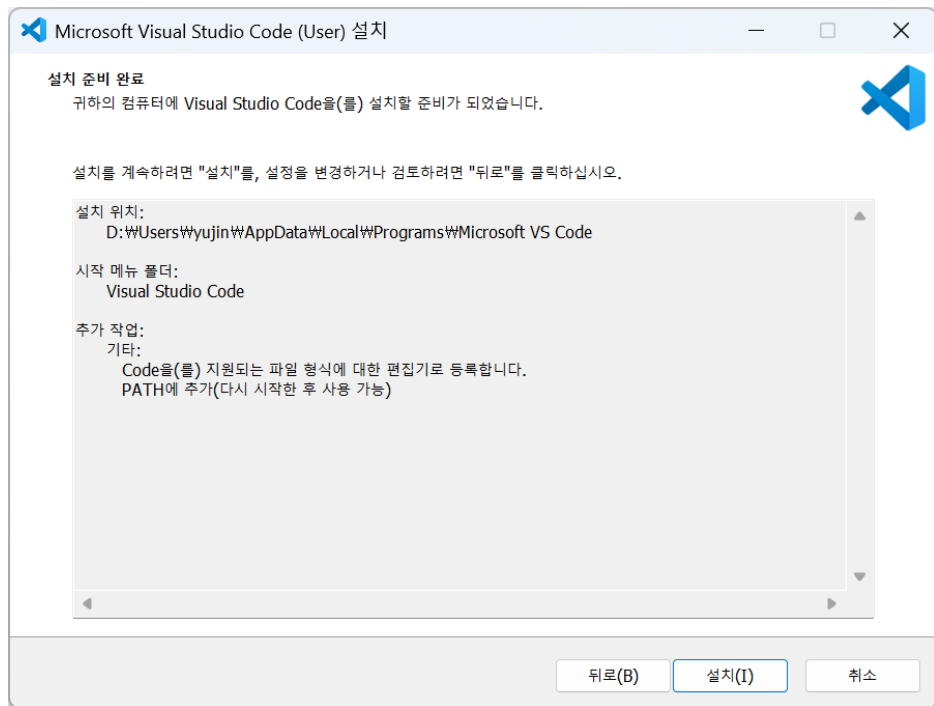
VS Code 추가 작업 선택

기본값 그대로 설치 합니다



VS Code 설치 준비 완료

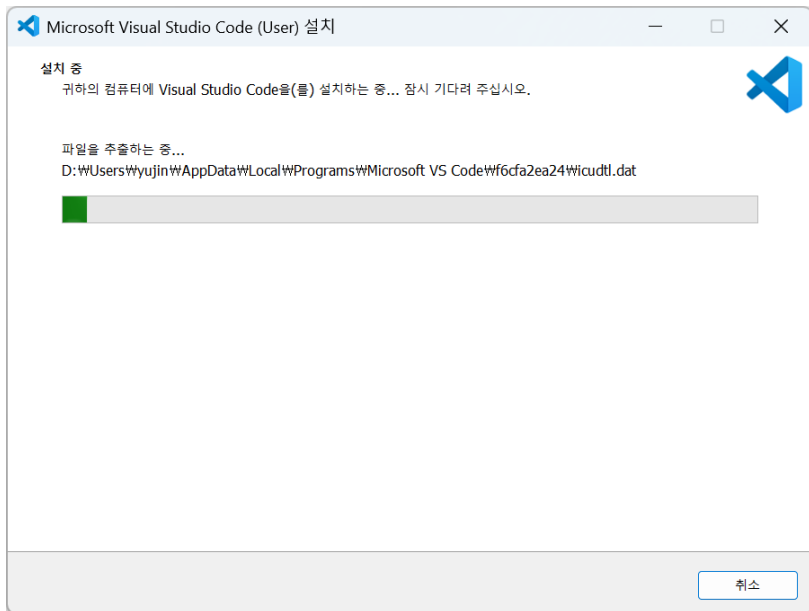
설치 버튼을 눌러 설치를 시작합니다.



VS Code 설치 진행

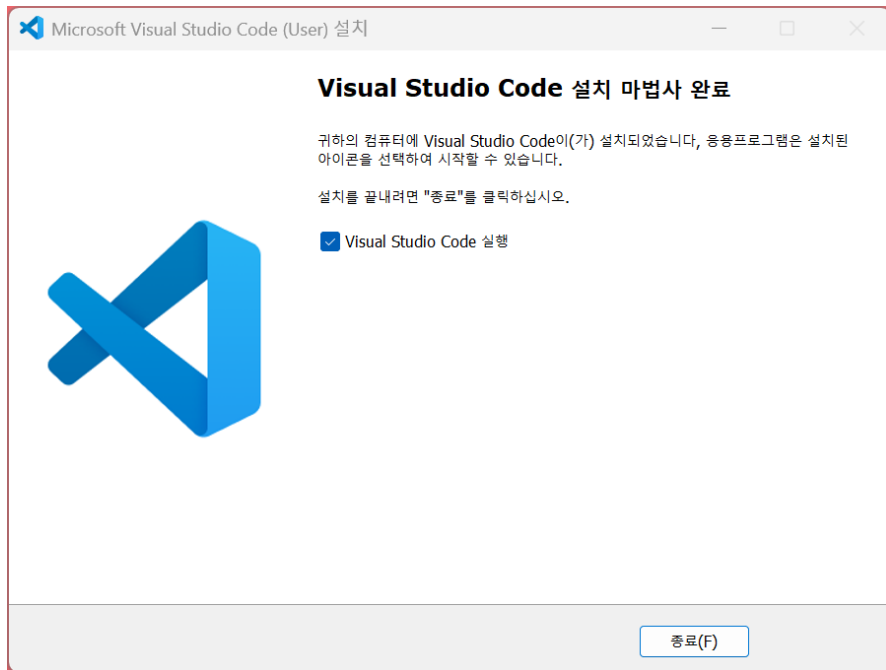
설치가 완료될 때까지 기다립니다.

설치 중에는 창을 닫지 않도록 주의합니다.



VS Code 설치 완료

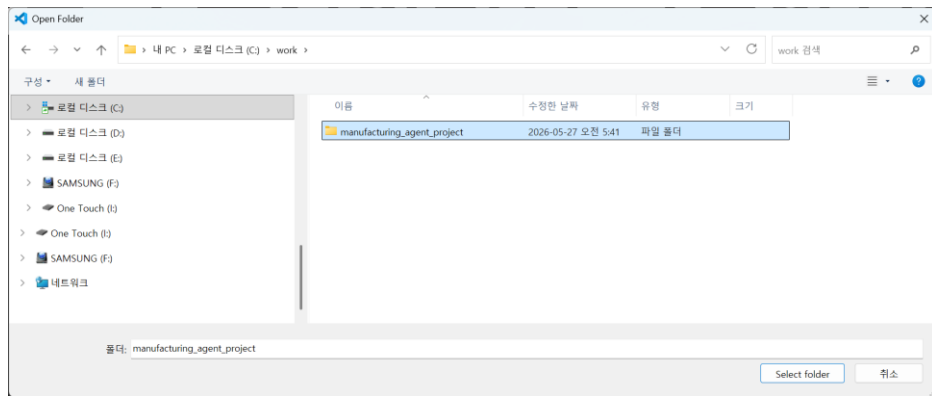
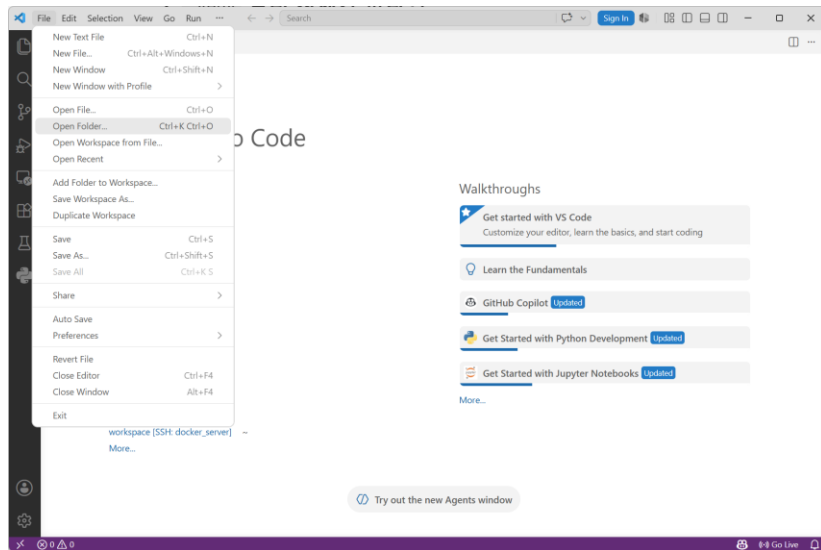
마침 버튼을 눌러 설치를 종료합니다.



VS Code 실행 및 프로젝트 열기

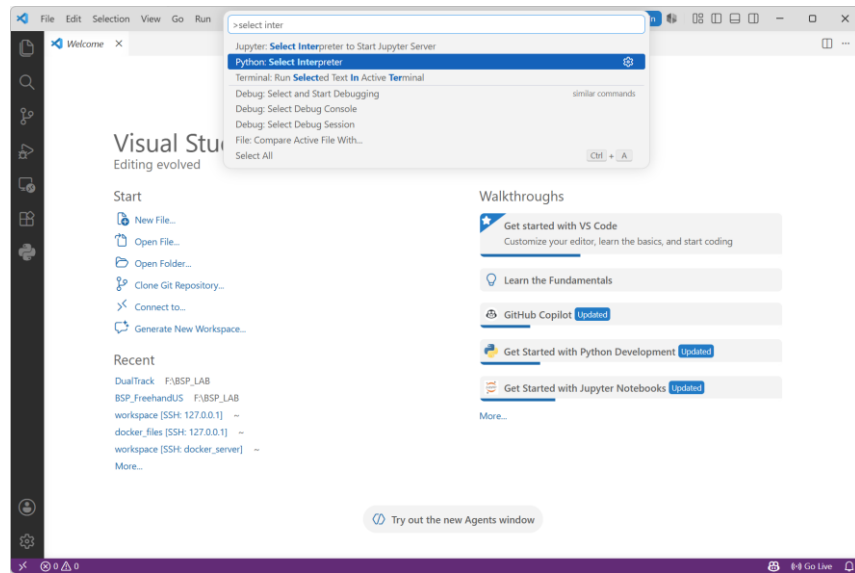
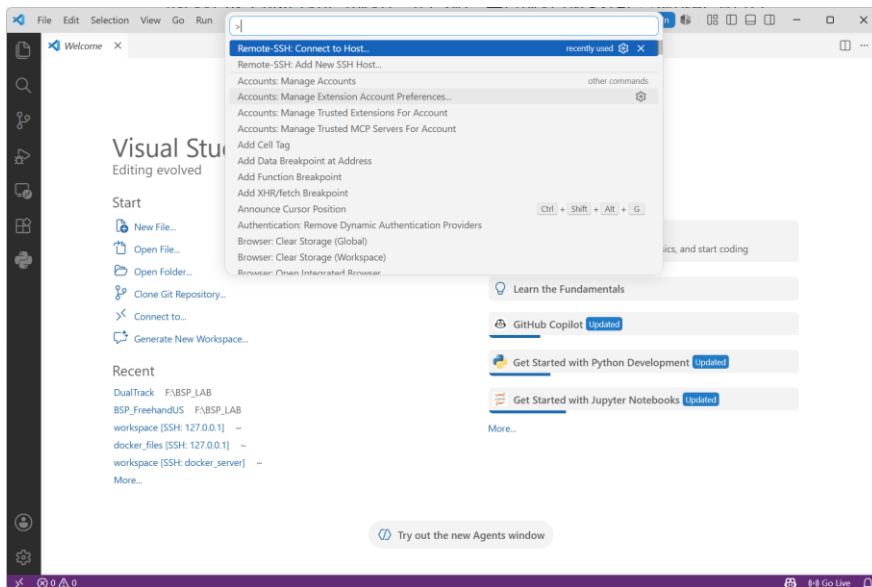
VS Code를 실행한 뒤 C:\work\manufacturing_agent_project 폴더를 엽니다.

실습은 이 프로젝트 폴더를 기준으로 진행합니다.



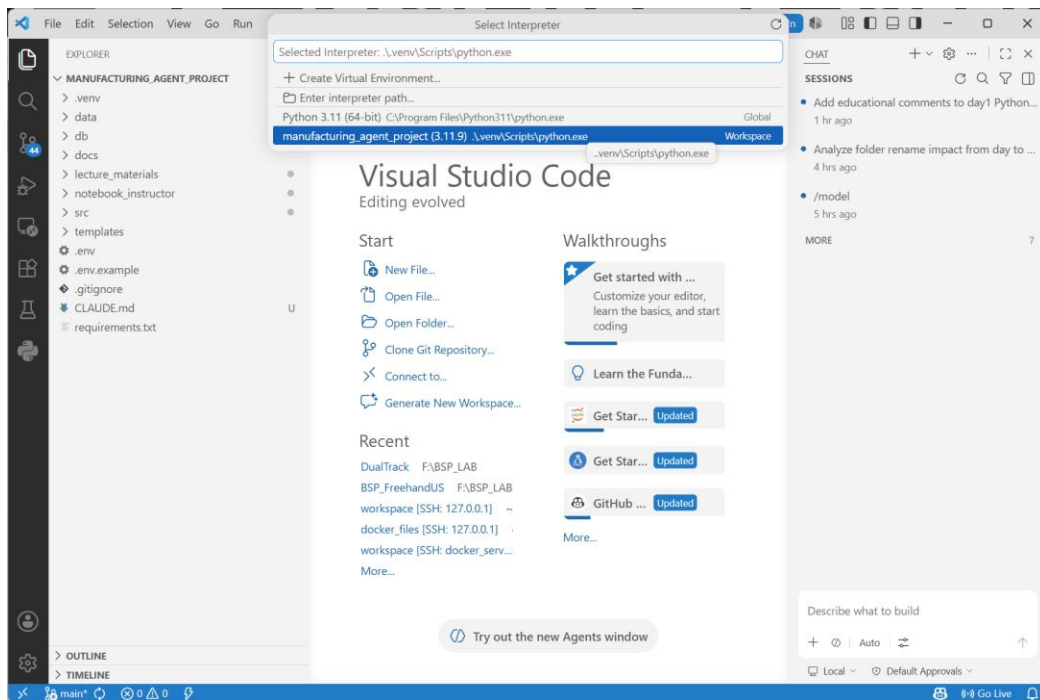
Python 인터프리터 선택

Ctrl + Shift + P를 누른 뒤 Python: Select Interpreter를 선택합니다



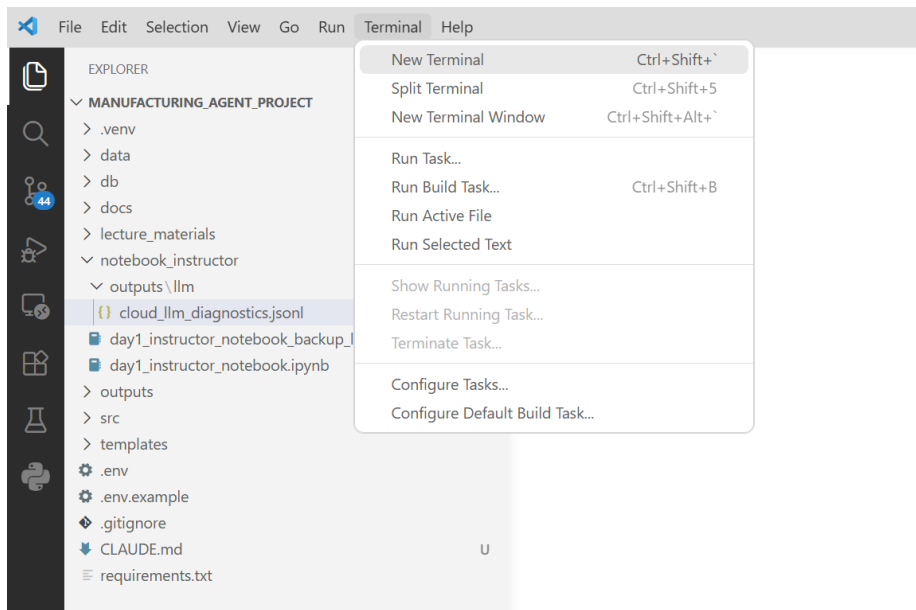
Python 인터프리터 선택

프로젝트의 .venv 가상환경 Python을 선택합니다



VS Code 터미널 열기

상단 메뉴에서 Terminal → New Terminal을 선택합니다.



VS Code 터미널 열기

터미널이 열리면 현재 위치가 프로젝트 폴더인지 확인합니다.

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
● PS C:\work\manufacturing_agent_project> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\work\manufacturing_agent_project\.venv\Scripts\Activate.ps1)
○ (manufacturing_agent_project) PS C:\work\manufacturing_agent_project> █
```


가상환경 테스트

python

import pandas as pd

입력해서 가상환경과 라이브러리 체크 합니다

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
● PS C:\work\manufacturing_agent_project> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\work\manufacturing_agent_project\.venv\Scripts\Activate.ps1)
○ (manufacturing_agent_project) PS C:\work\manufacturing_agent_project> python
Python 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr 2 2024, 10:12:12) [MSC v.1938 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Ctrl click to launch VS Code Native REPL
>>> import pandas as pd
>>> █
```

5.NVIDIA LLM 신청

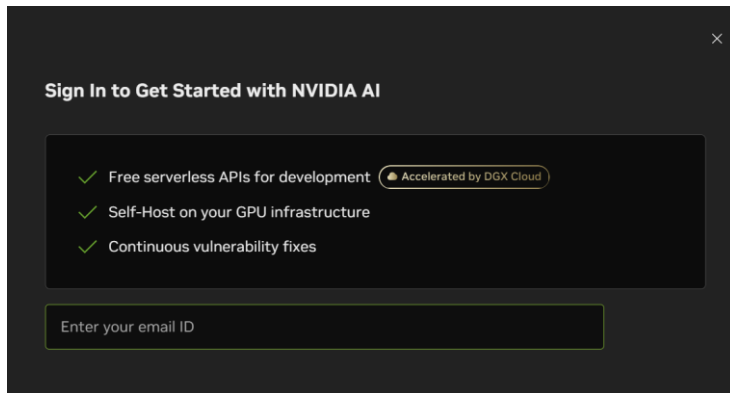
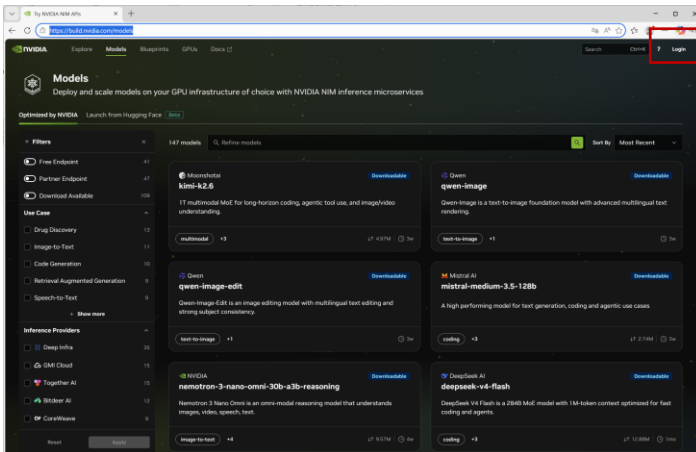
NVIDIA LLM 신청

브라우저에서 <https://build.nvidia.com/models>에 접속합니다.

NVIDIA에서 제공하는 LLM 모델과 API 사용 환경을 확인합니다.

오른쪽 상단 로그인 버튼을 눌러 NVIDIA 계정으로 로그인합니다.

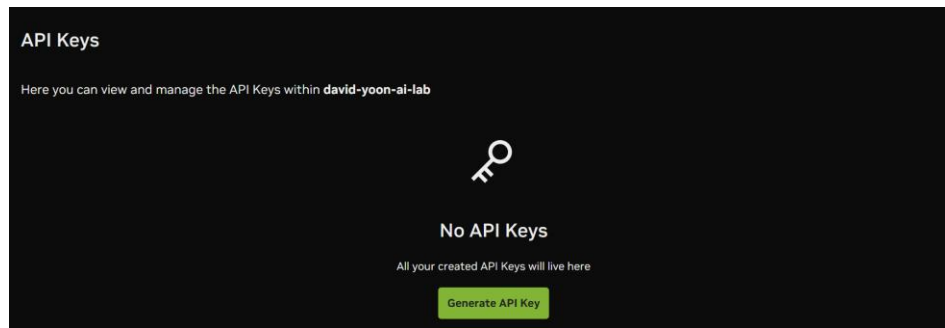
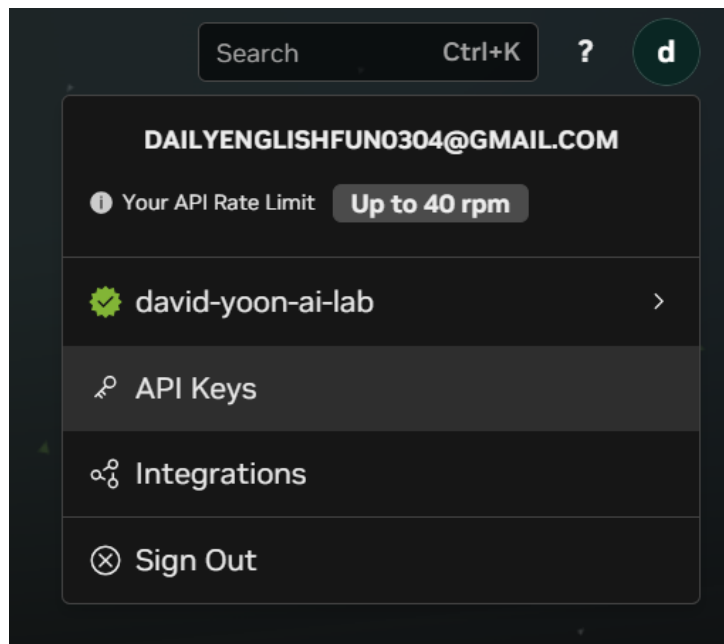
계정이 없다면 회원가입을 진행합니다.



API Key 신청

화면 오른쪽 상단의 계정 아이콘을 선택합니다

API Keys 를 선택합니다



API Key 신청

Key Name 을 입력하고 Generate Key를 선택합니다

API Key를 복사해 메모장에 붙여 넣고 파일을 저장합니다

Generate API Key

This API key authenticates you to use serverless APIs powered by NVIDIA NIM to kickstart development.

Key Name

This key authenticates services on within Build

Expiration *

12 months

CancelGenerate Key

API Key Granted

This is the only time your key will be displayed. This key is for API testing use only and is valid for 1 year.

ID	Name	Expiration
927a5575-fc3c-49b2-a...	my_agent_key	05/27/2027

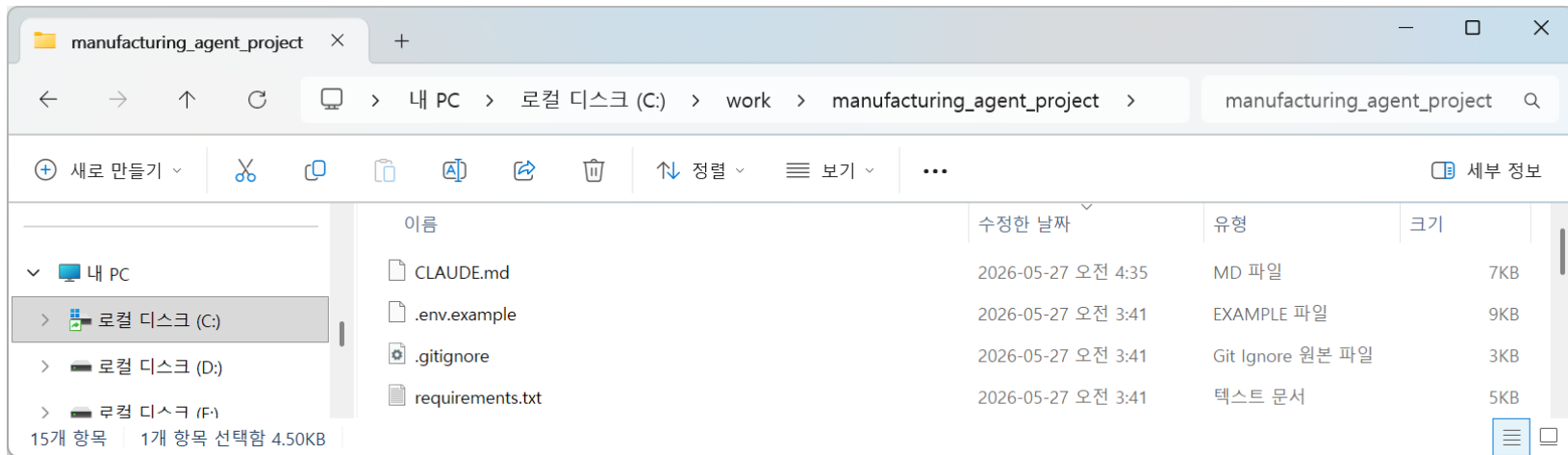
nvapi-

Keep your key a secret. Do not share it or store it in a place where others can see or copy it.

CancelCopy API Key

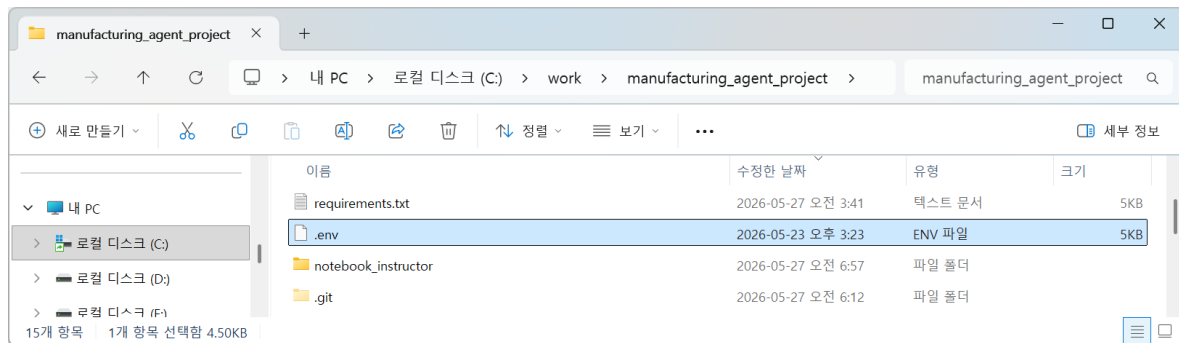
.env.example 파일 수정

.env.example 파일의 파일명을 .env로 수정 합니다

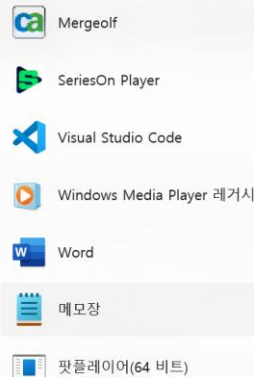


.env 파일 편집

.env 파일을 더블 클릭하고 메모장에서 편집합니다



이 .env 파일을 열 앱 선택



Microsoft Store에서 앱 검색

PC에서 앱 선택

항상

한 번만

NVIDIA LLM API Key 설정

복사해 놓은 NVIDIA LLM API Key를 붙여 넣습니다

```
# =====  
# 삼성디스플레이 재직자 대상 AI Agent Architecture 실습  
# NVIDIA mistral-nemotron 실행용 .env  
# =====  
# 실제 API Key, 사내 데이터, 제조 데이터, 개인정보, 민감정보는  
# GitHub, 화면 공유, 강의자료에 노출하지 마세요.  
# NVIDIA_API_KEY 값은 본인 환경의 .env 파일에만 입력하세요.  
# =====
```

```
# -----  
# 1. 전체 LLM 실행 방식 선택  
# -----
```

```
# 가능한 값:  
# - mock : API Key 없이 교육용 mock LLM을 사용합니다.  
# - local : Ollama 기반 Local LLM을 사용합니다.  
# - cloud : Gemini, OpenAI, Anthropic, NVIDIA 같은 Cloud LLM을 사용합니다.  
LLM_PROVIDER=cloud
```

```
# -----  
# 2. Cloud LLM Provider 선택  
# -----
```

```
# mistral-nemotron 사용 시 nvidia로 설정합니다.  
CLOUD_LLM_PROVIDER=nvidia
```

```
# -----  
# 3. NVIDIA API Catalog / NIM 설정  
# -----
```

```
# 실제 값을 여기에 입력하세요. 예시 키 문자열은 넣지 않습니다.
```

```
NVIDIA_API_KEY=nvapi-1234569875  
NVIDIA_BASE_URL=https://integrate.api.nvidia.com/v1  
NVIDIA_MODEL_NAME=stepfun-ai/step-3.5-flash
```

```
# NVIDIA 호출용 system prompt입니다. 필요하면 수업 목적에 맞게 조정합니다.  
NVIDIA_SYSTEM_PROMPT=너는 제조 장에 대응 AI Agent다. 사용자가 요구한 출력 형식을 정확히 따르고, 제공된 근거 안에서만 판단한다. 근거 없는 원인 단정, 실제 사내 시스템 접근, 민감정보 노출은 하지 않는다. 응답은 한국어로 작성한다.
```


5.Claude Code 설치

Claude Code란 무엇인가

Claude Code가 하는 일

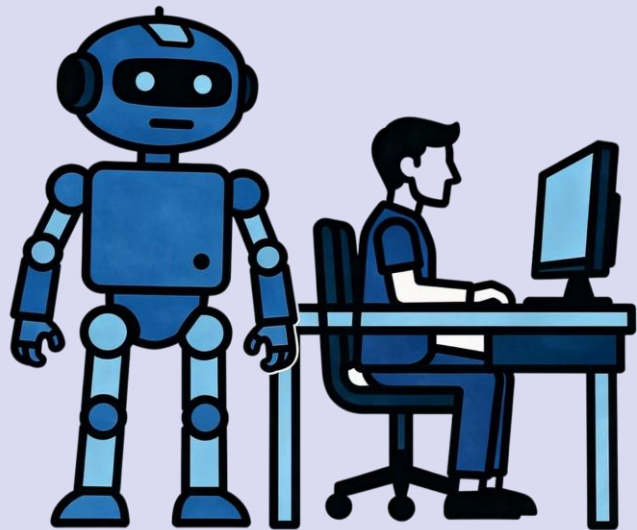
- 프로젝트 코드를 읽고 설명합니다
- 오류 원인을 찾아줍니다
- 수정 방향을 제안합니다

i 이번 과정의 핵심은 Claude Code 사용법이 아니라 **AI Agent Architecture**를 이해하는 것입니다.

Claude Code 활용 방법

옆자리 보조 강사처럼 생각하면 됩니다. 혼자 파일을 보다가 "이 파일이 무슨 역할이지?"라고 느낄 때 설명을 요청할 수 있습니다.

단, Claude Code가 학습을 대신해주는 것은 아닙니다. 최종 목표는 수강생이 파일의 역할과 Agent 흐름을 직접 설명할 수 있게 되는 것입니다.



실습 파일 설명 요청 예시

실습을 시작하면 먼저 **파일의 역할을 이해**해야 합니다. 주요 파일과 역할은 다음과 같습니다.

파일명

src/ch01/first_sample_run.py

src/ch01/simple_chain_starter.py

역할

알람 로그와 매뉴얼을 읽는 첫 실행 파일

프롬프트 생성과 LLM 호출 흐름을 보여주는 Chain 실습 파일

Claude Code에 이렇게 요청해 보세요



"이 파일이 어떤 역할을 하는지 설명해줘."



"src/ch01/simple_chain_starter.py에서 Prompt 생성, Chain 흐름, 실제 LLM API 호출 부분을 구분해서 설명해줘."

오류 원인 분석 요청 예시

실습 중 오류가 발생해도 당황할 필요는 없습니다. 오류를 읽고 원인을 찾는 과정도 중요한 학습입니다.

패키지 없음

ModuleNotFoundError 발생

실행 위치 오류

파일 경로 오류 발생

API 연결 오류

API Key 설정 오류 또는 네트워크 오류 발생

Claude Code에 이렇게 요청해 보세요

 "Windows PowerShell에서 이 명령어를 실행했는데 아래 오류가 발생했습니다. 오류 원인을 초보자 기준으로 설명하고 확인 순서를 알려줘."

상황과 **오류 메시지**를 함께 전달하는 것이 핵심입니다.

코드 수정/주석 보강 요청과 주의사항

✓ 좋은 요청 방법

✓ 💬 "기존 구조는 유지하고 주석만 보강해줘."

1일차에는 큰 수정이 아니라 **설명 보강 중심**으로 사용하는 것이 좋습니다.

❗  **비유:** Claude Code는 **내비게이션**과 같습니다. 길을 안내할 수는 있지만, 실제로 학습하고 판단하는것은 개발자입니다.

⚠ 주의사항

- 파일명, 폴더명, 함수명을 마음대로 바꾸면 이후 실습과 연결이 깨질 수 있습니다
- API Key, 비밀번호, 실제 사내 데이터, 실제 시스템명은 **절대 입력하지 않습니다**

Claude Code 공식 문서 확인

<https://code.claude.com/docs/en/overview> 에서 운영 체제에 맞는 설치 방법을 복사 합니다

The screenshot displays the 'Get started' section of the Claude Code documentation. On the left is a sidebar with navigation links. The main content area provides instructions for getting started, including a list of installation methods. Two red boxes are drawn on the page: one around the copy icon for the macOS/Linux/WSL terminal command, and another around the copy icon for the Windows PowerShell command.

Get started

Choose your environment to get started. Most surfaces require a **Claude subscription** or **Anthropic Console** account. The Terminal CLI and VS Code also support **third-party providers**.

Terminal VS Code Desktop app Web JetBrains

The full-featured CLI for working with Claude Code directly in your terminal. Edit files, run commands, and manage your entire project from the command line.

To install Claude Code, use one of the following methods:

Native Install (Recommended) Homebrew WinGet

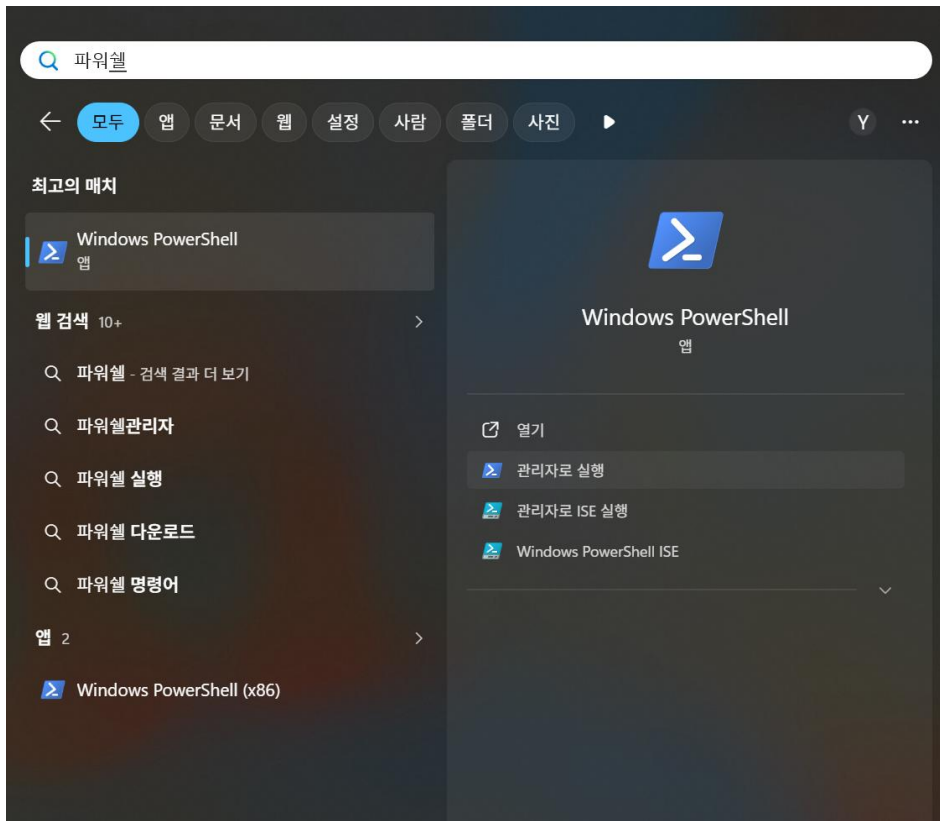
macOS, Linux, WSL:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows PowerShell:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

PowerShell 재실행



Claude Code 설치를 위해 Windows PowerShell을 실행합니다.

이후 설치 명령어와 버전 확인 명령어는 PowerShell에서 입력합니다.

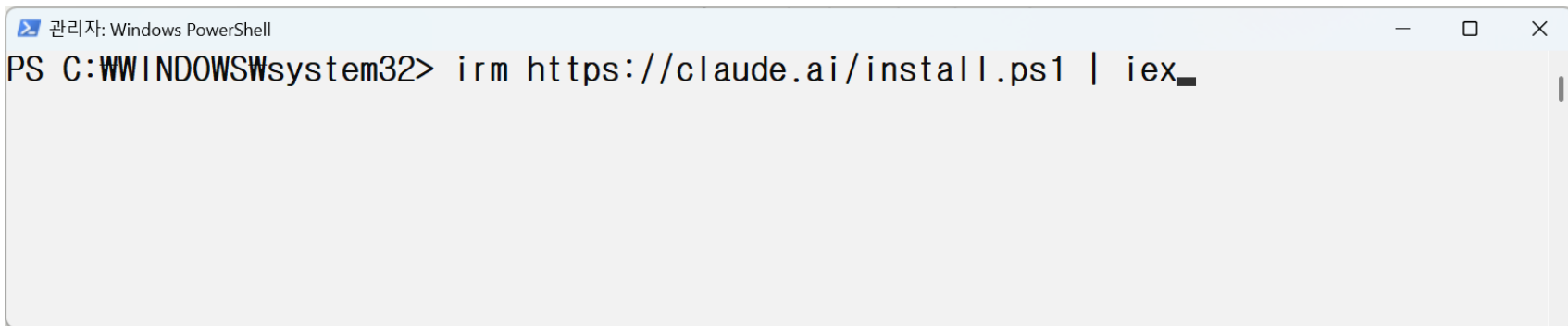
가능하면 새 PowerShell 창을 열어 진행하는 것이 좋습니다.

Claude Code 설치 명령 입력

PowerShell에서 Claude Code 설치 명령을 입력하는 단계입니다.

`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex` 명령을 실행하면 설치 스크립트를 내려받아 실행합니다.

설치가 완료될 때까지 기다립니다.



A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar at the top reads "관리자: Windows PowerShell" (Administrator: Windows PowerShell). The command prompt shows the current directory as "C:\WINDOWS\system32" and the command being entered is "irm https://claude.ai/install.ps1 | iex_". The cursor is positioned at the end of the command line.

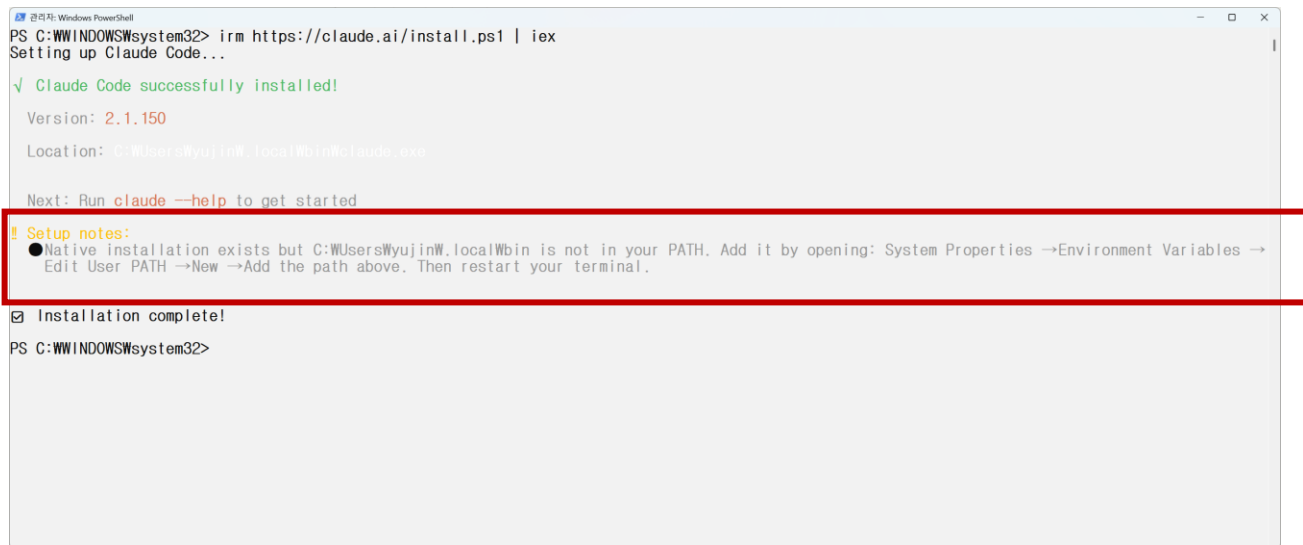
```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex_
```


Claude Code 설치 완료 확인

Claude Code 설치가 완료된 화면입니다.

설치 결과와 버전 정보가 표시됩니다.

노란색 경고 메시지가 보이면 PATH 설정이 필요할 수 있습니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Setting up Claude Code...

√ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.150

Location: C:\Users\Wyuji\W.local\bin\Claude.exe

Next: Run claude --help to get started

!! Setup notes:
● Native installation exists but C:\Users\Wyuji\W.local\bin is not in your PATH. Add it by opening: System Properties -> Environment Variables -> Edit User PATH -> New -> Add the path above. Then restart your terminal.

☑ Installation complete!
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Window 환경 Claude Code PATH 추가 명령

Claude Code 실행 파일 경로를 사용자 PATH에 추가하는 PowerShell 명령입니다.
PATH에 추가하면 PowerShell에서 claude 명령을 바로 사용할 수 있습니다.
사용자 이름이 달라도 동작하도록 \$env:USERPROFILE을 사용합니다.

```
$claudePath = Join-Path $env:USERPROFILE ".local\bin"
```

```
$userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
```

```
if ($userPath -notlike "*$claudePath*") {  
    [Environment]::SetEnvironmentVariable(  
        "Path",  
        "$userPath;$claudePath",  
        "User"  
    )  
    Write-Host "사용자 PATH에 추가 완료: $claudePath"  
} else {  
    Write-Host "이미 사용자 PATH에 등록되어 있습니다: $claudePath"  
}
```

사용자 PATH 등록 확인

PowerShell에서 Claude Code 경로를 사용자 PATH에 추가한 결과입니다.

“사용자 PATH에 추가 완료” 메시지가 나오면 정상적으로 등록된 것입니다.

설정 반영을 위해 PowerShell을 완전히 닫고 다시 실행합니다.

```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Setting up Claude Code...

√ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.150

Location: C:\Users\WyuJinW\localWbin\claude.exe

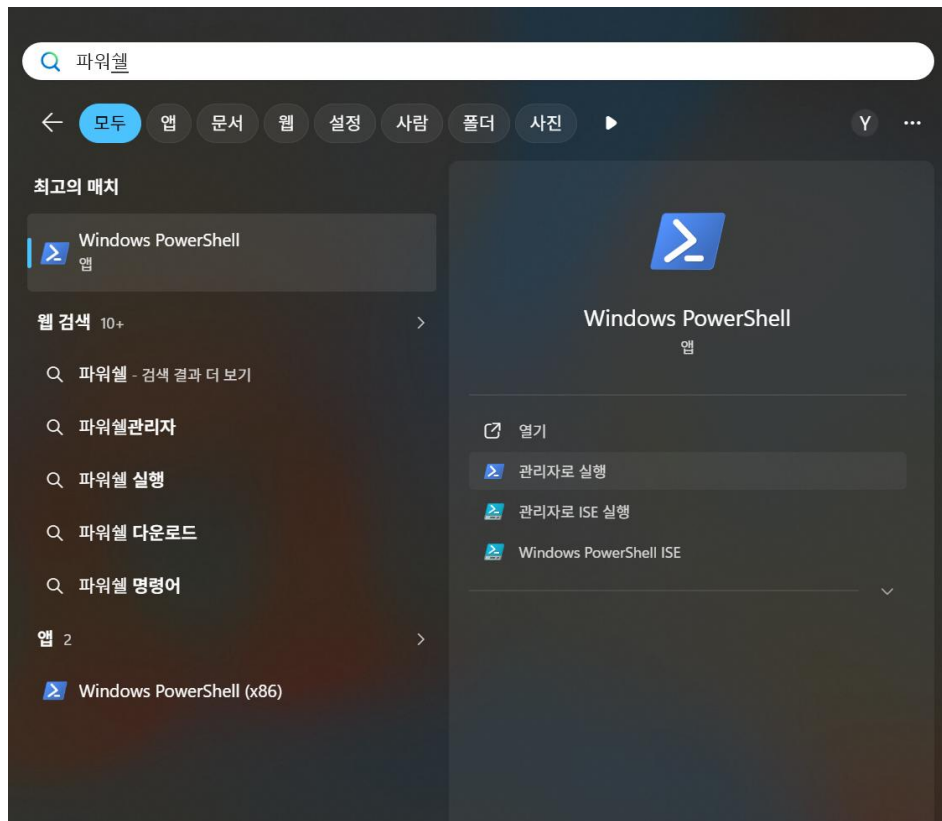
Next: Run claude --help to get started

! Setup notes:
● Native installation exists but C:\Users\WyuJinW\localWbin is not in your PATH. Add it by opening: System Properties → Environment Variables → Edit User PATH → New → Add the path above. Then restart your terminal.

☑ Installation complete!

PS C:\WINDOWS\system32> $claudePath = Join-Path $env:USERPROFILE ".localWbin"
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> $userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> if ($userPath -notlike "*$claudePath*") {
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path",
>>     "$userPath;$claudePath",
>>     "User")
>> }
>> Write-Host "사용자 PATH에 추가 완료: $claudePath"
>> } else {
>>     Write-Host "이미 사용자 PATH에 등록되어 있습니다: $claudePath"
>> }
>> 사용자 PATH에 추가 완료: C:\Users\WyuJinW\localWbin
PS C:\WINDOWS\system32>
```

PowerShell 재실행



PATH 설정을 반영하기 위해
PowerShell을 다시 관리자로 실행합니
다.

새 PowerShell 창에서 `claude` 명령이
인식되는지 확인합니다.

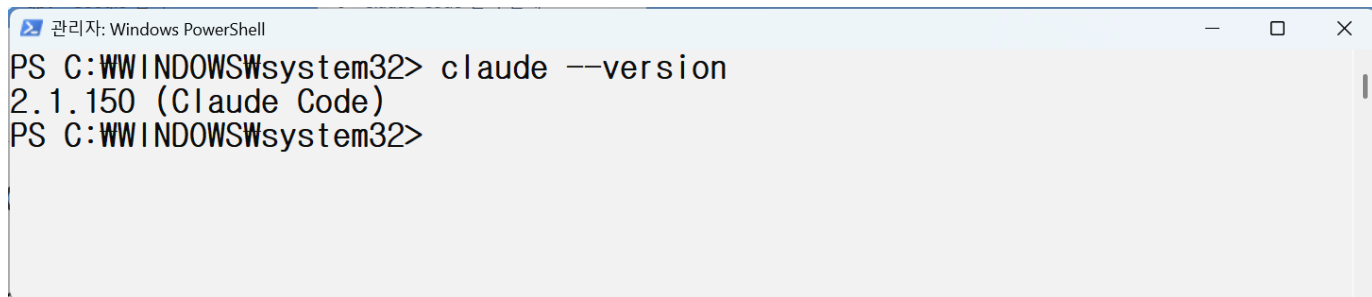
이후 `claude --version` 명령으로 설치
여부를 점검합니다.

Claude Code 버전 확인

Claude Code가 정상 설치되었는지 확인하는 단계입니다.

PowerShell에서 `claude --version` 명령을 실행합니다.

버전 정보가 출력되면 Claude Code 설치가 완료된 것입니다.



```
관리자: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> claude --version
2.1.150 (Claude Code)
PS C:\WINDOWS\system32>
```

macOS PATH 설정 참고

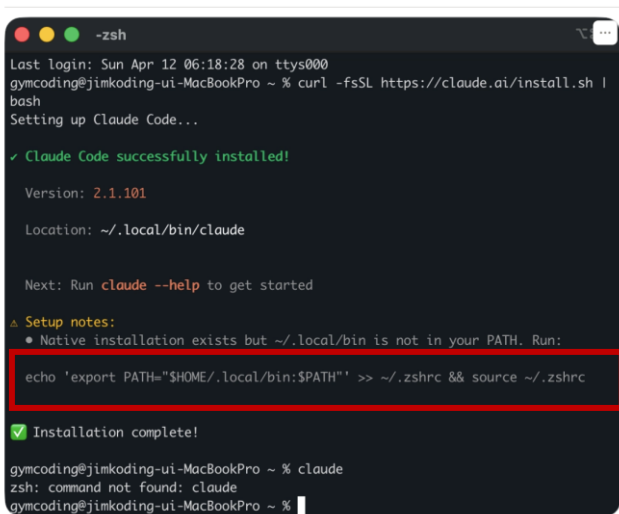
macOS 환경에서 Claude Code 설치 후 PATH를 추가하는 방법입니다.

노란색 경고 메시지가 보이면 안내된 명령어를 터미널에 입력합니다.

macOS에서는 터미널을 완전히 종료한 뒤 다시 열어야 PATH 설정이 반영됩니다.

이후 `claude --version` 명령을 실행하여 설치 여부를 확인합니다.

버전 번호가 출력되면 설치가 정상 완료된 것입니다.



```
-zsh
Last login: Sun Apr 12 06:18:28 on ttys000
gymcoding@jimkoding-ui-MacBookPro ~ % curl -fsSL https://claude.ai/install.sh |
bash
Setting up Claude Code...

✓ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.101

Location: ~/.local/bin/claude

Next: Run claude --help to get started

△ Setup notes:
• Native installation exists but ~/.local/bin is not in your PATH. Run:

echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc && source ~/.zshrc

✓ Installation complete!

gymcoding@jimkoding-ui-MacBookPro ~ % claude
zsh: command not found: claude
gymcoding@jimkoding-ui-MacBookPro ~ %
```

Claude 요금제 비교

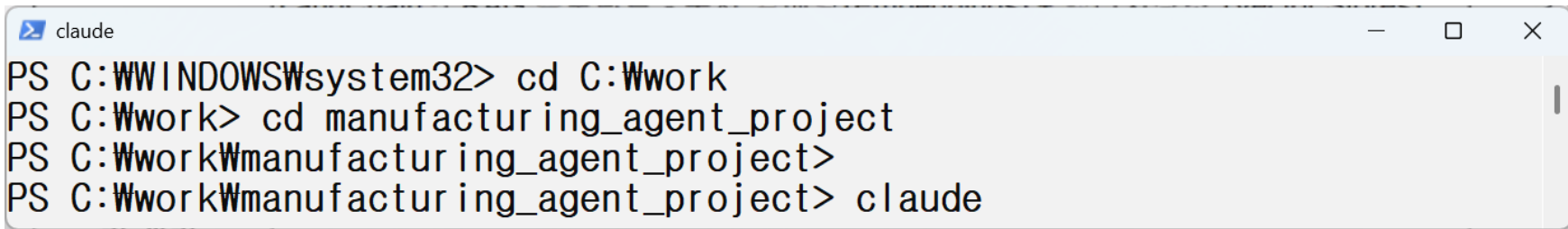
구분	Free	Pro	Max	Max Ultimate
월 단위 요금	\$0	\$20	\$100	\$200
사용량	제한적 사용량	Free 대비 약 5배	Pro 대비 약 5배	Pro 대비 약 20배
특징	고급 모델 선택 불가	모델 선택 가능, 클로드 코드 사용 가능	Pro 기능 + 우선 접근, 웹 검색 사용 가능	Max 기능 + 최대 사용량
적합한 사용자 유형	가끔 가벼운 대화를 시도하는 사용자	정기적으로 클로드를 업무에 활용하는 일반 사용자	클로드 코드를 통해 다양한 주제, 길게 이어지는 작업을 하려는 사용자	거의 무제한으로 클로드 코드를 사용하려는 사용자

프로젝트 폴더에서 Claude Code 실행

Claude Code는 프로젝트 루트 폴더에서 실행해야 합니다.

cd C:\work로 작업 폴더로 이동한 뒤 cd manufacturing_agent_project로 프로젝트 폴더에 들어갑니다.

이후 claude 명령을 실행합니다.



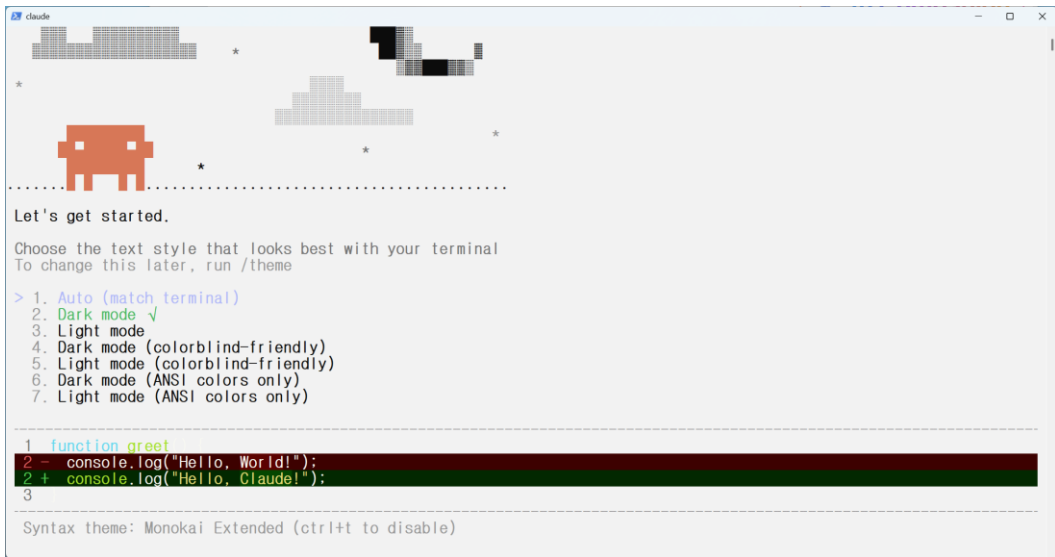
```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\work
PS C:\work> cd manufacturing_agent_project
PS C:\work\manufacturing_agent_project>
PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude
```


Claude Code 화면 스타일 선택

Claude Code 최초 실행 시 터미널 화면 스타일을 선택하는 단계입니다.

터미널 환경에 맞는 색상 모드를 선택합니다.

화면이 잘 보이는 옵션을 선택하면 됩니다.

A screenshot of the Claude Code application window. The window has a title bar with the Claude logo and standard OS window controls. The main content area is a light gray terminal. At the top, there are several ASCII art graphics: a car, a building, and some abstract shapes. Below these, the text "Let's get started." is displayed. Underneath, a message says "Choose the text style that looks best with your terminal. To change this later, run /theme". A list of seven options is shown, with the second option, "Dark mode ✓", highlighted in green. At the bottom, a code editor shows a few lines of JavaScript code with syntax highlighting. The status bar at the very bottom indicates the syntax theme is "Monokai Extended (ctrl+tt to disable)".

```
claude

Let's get started.

Choose the text style that looks best with your terminal
To change this later, run /theme

> 1. Auto (match terminal)
   2. Dark mode ✓
   3. Light mode
   4. Dark mode (colorblind-friendly)
   5. Light mode (colorblind-friendly)
   6. Dark mode (ANSI colors only)
   7. Light mode (ANSI colors only)

1 function greet
2 - console.log("Hello, World!");
2 + console.log("Hello, Claude!");
3

Syntax theme: Monokai Extended (ctrl+tt to disable)
```

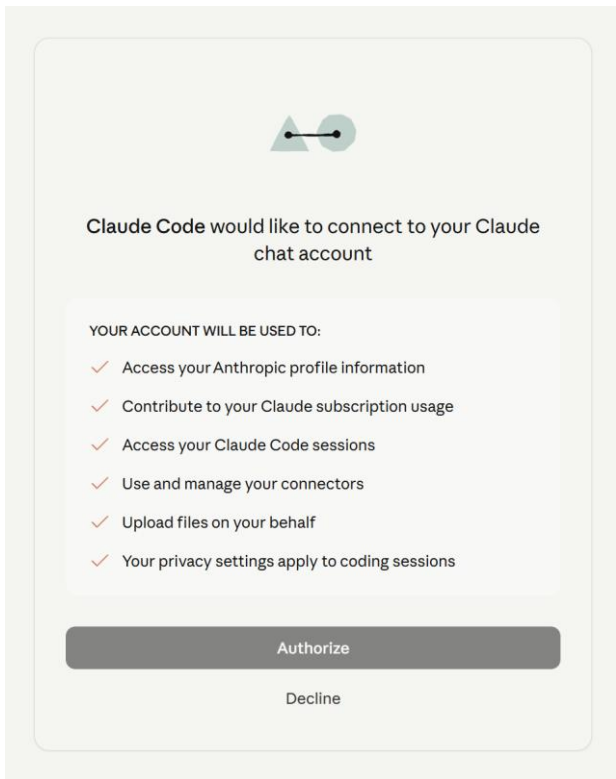
Claude Code 로그인 방식 선택

Claude Code에서 사용할 로그인 방식을 선택하는 화면입니다.

일반적으로 Claude 계정 구독 방식으로 로그인합니다.



Claude 계정 연결 승인



브라우저에서 Claude Code와 Claude 계정을 연결하는 승인 화면입니다.

Claude Code가 계정 정보와 세션에 접근할 수 있도록 권한을 승인합니다.

Authorize를 선택합니다.

인증 코드 복사

Claude Code 인증 코드가 표시되는 화면입니다.

Copy Code를 눌러 인증 코드를 복사합니다.

복사한 코드는 Claude Code 터미널에 붙여 넣어 인증을 완료합니다.

Authentication Code

Paste this into Claude Code:

```
XC9NVkIKrMEFFnhE020Bt95Xi68dCgq4KHYU6qGPiI7FkzP#WRC0Tyuw6Ma3u6Wpj_h54HUUbbrZ93ARmfbvXAM6_fw
```

 Copy Code

인증 코드 입력

브라우저에서 복사한 인증 코드를 Claude Code 터미널에 붙여 넣는 단계입니다.

코드를 입력하면 Claude 계정 로그인 절차가 진행됩니다.

인증이 완료될 때까지 기다립니다.

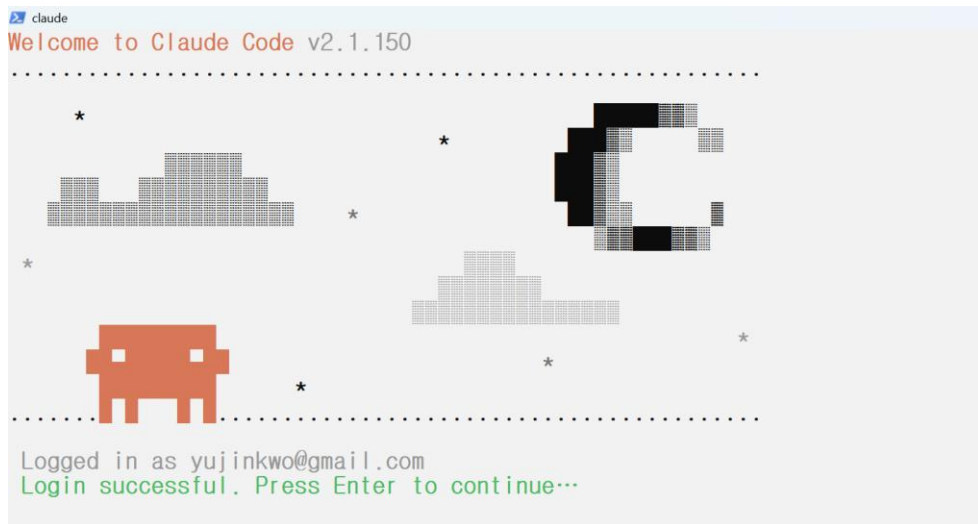


Claude Code 로그인 완료

Claude Code 로그인이 완료된 화면입니다.

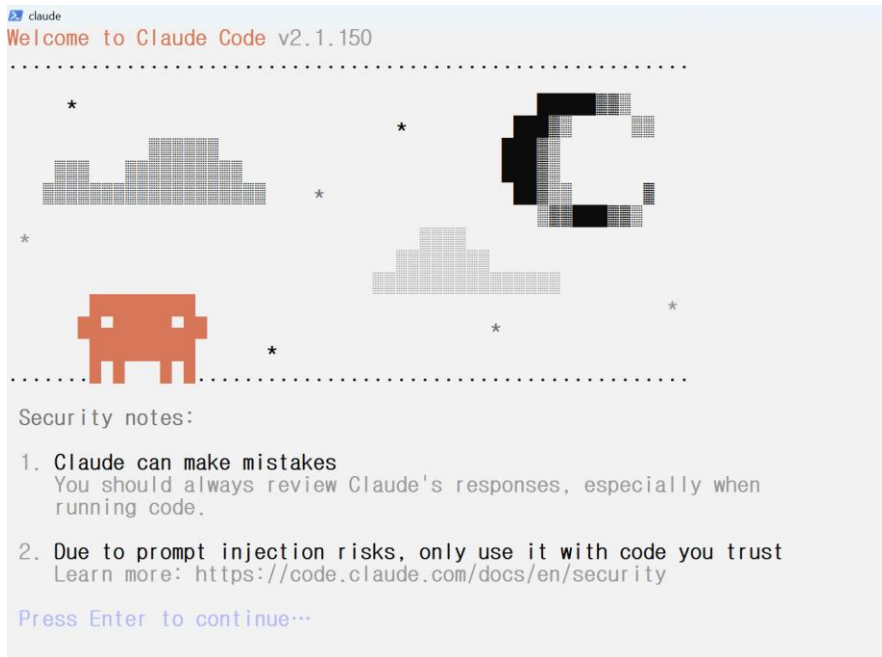
로그인된 계정 이메일이 표시되고 성공 메시지가 나타납니다.

Enter를 눌러 Claude Code 초기 설정을 계속 진행합니다.



Claude Code 보안 안내

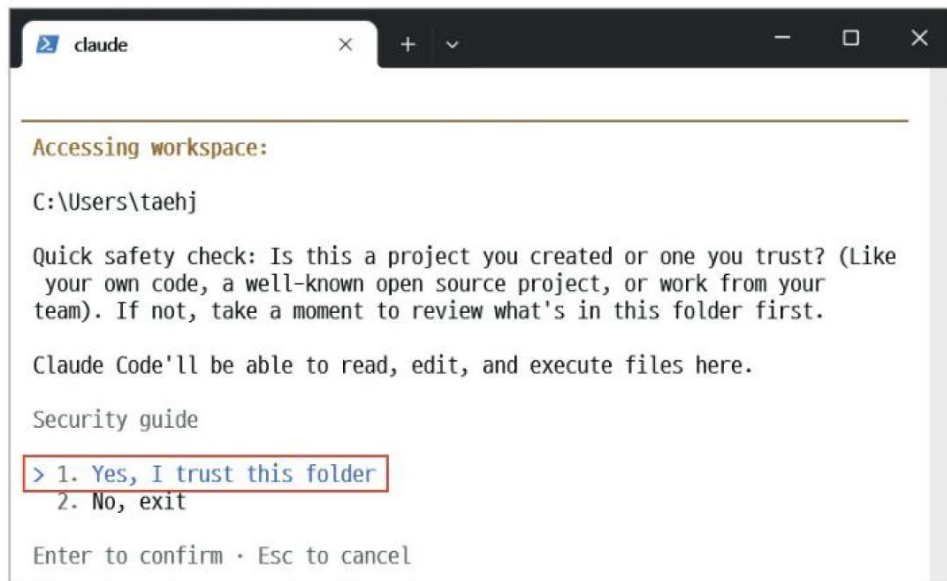
엔터를 눌러서 진행 합니다



작업 폴더 신뢰 여부 확인

현재 작업 폴더를 신뢰할 수 있는지 확인하는 화면입니다.

본인이 만든 프로젝트이거나 신뢰할 수 있는 프로젝트라면 Yes, I trust this folder를 선택합니다.



Claude Code 초기 실행 화면

Claude Code가 프로젝트 폴더에서 실행된 화면입니다.

현재 프로젝트 경로와 사용 가능한 안내 메시지를 확인할 수 있습니다.

```
PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude
Claude Code v2.1.150

Welcome back David Yoon!

Opus 4.7 (1M context) · Claude Max ·
yujinkwo@gmail.com's Organization
C:\work\manufacturing_agent_project

Tips for getting started
Run /init to create a CLAUDE.md file with instructions for Claude

What's new
Internal infrastructure improvements (no user-facing changes)
`/usage` now shows a per-category breakdown of what's driving your limits usage - skills, subagents, plugins, and per-MCP-server cost
`/diff` detail view can now be scrolled with the keyboard (arrows, `j`/`k`, `PgUp`/`PgDn`, `Space`, `Home`/`End`)
/release-notes for more

> Try "create a util logging.py that..."
? for shortcuts · ← for agents
```

모델 선택 명령 입력

Claude Code에서 사용할 모델을 선택하기 위해 `/model` 명령을 입력합니다.

모델 선택은 작업 품질과 사용량에 영향을 줄 수 있습니다.

일반 작업은 Sonnet, 복잡한 분석은 Opus를 사용할 수 있습니다.

```
Claude Code
PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude
Claude Code v2.1.150
Opus 4.7 (1M context) · Claude Max
C:\work\manufacturing_agent_project

Welcome to Opus 4.7 xhigh! · /effort to tune speed vs. intelligence

> /model
```

Claude 모델 선택

Claude Code에서 사용할 모델을 선택하는 화면입니다.

Opus는 복잡한 작업에 적합하고, Sonnet은 일반적인 코드 작업에 적합합니다.

수업에서는 사용량을 고려하여 Sonnet을 기본 모델로 사용하는 구성을 권장하고 있습니다.

Sonet을 선택하고 d를 눌러 Sonet을 기본 모델로 설정 합니다

```
PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude
Claude Code v2.1.150
Opus 4.7 (1M context) · Claude Max
C:\work\manufacturing_agent_project

Welcome to Opus 4.7 xhigh! · /effort to tune speed vs. intelligence

/model

Select model
Switch between Claude models. Applies to this session only. For other/previous model names, specify with --model.

1. Default (recommended) / Opus 4.7 with 1M context · Most capable for complex work
> 2. Sonnet                Sonnet 4.6 · Best for everyday tasks
3. Haiku                  Haiku 4.5 · Fastest for quick answers

● High effort (default) ←/→ to adjust

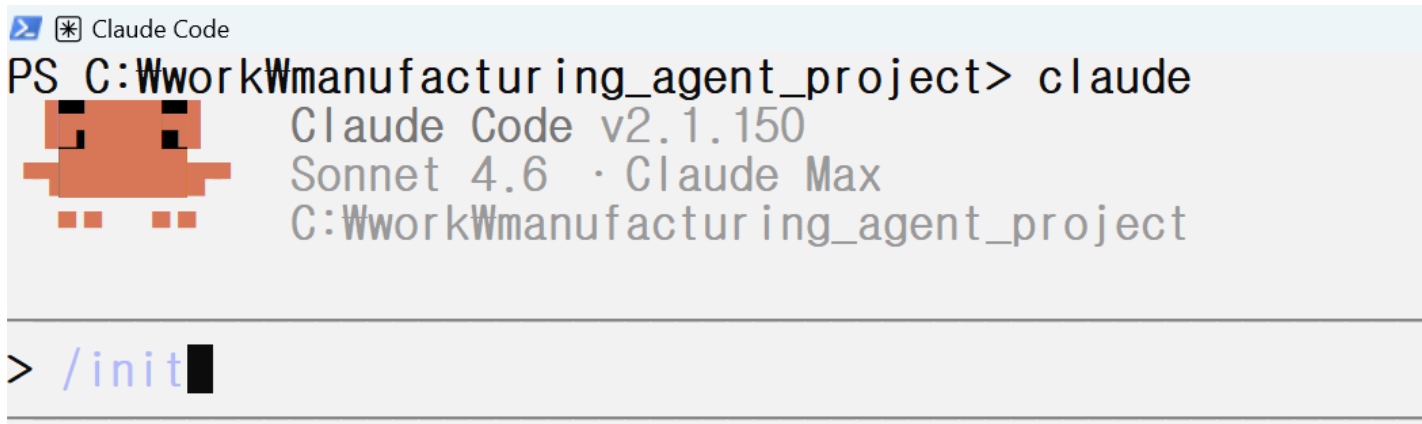
Enter to confirm · d to set as default for new sessions · Esc to cancel
```

프로젝트 초기화 명령 입력

/init 명령을 입력하는 단계입니다.

/init은 현재 프로젝트 구조를 분석하고 CLAUDE.md 파일을 생성하는 명령입니다.

프로젝트 작업을 시작하기 전에 실행합니다.



```
PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude
Claude Code v2.1.150
Sonnet 4.6 · Claude Max
C:\work\manufacturing_agent_project

> /init
```

프로젝트 구조 분석 진행

/init 명령 실행 후 Claude Code가 프로젝트 구조를 분석하는 화면입니다.

분석 결과를 바탕으로 CLAUDE.md 파일을 생성합니다.

이 파일은 Claude Code가 프로젝트 규칙과 실행 방법을 이해하는 데 도움을 줍니다.

선택 · Claude Code

PS C:\work\manufacturing_agent_project> claude



Claude Code v2.1.150

Sonnet 4.6 · Claude Max

C:\work\manufacturing_agent_project

> /init

● I'll explore the codebase structure to create an accurate CLAUDE.md file.

Explore(Codebase exploration for CLAUDE.md)

└─ Initializing...

+ Gallivanting... 98s · 364 tokens)

> █

esc to interrupt · ↓ to manage

● main

() Explore Codebase exploration for CLAUDE.md

Claude Code 줄바꿈 단축키

Claude Code 입력창에서 여러 줄을 입력하는 방법입니다.

Windows 환경에서는 Ctrl + Enter 또는 \ + Enter를 우선 시도하는 것이 좋습니다.

단순히 Enter를 누르면 메시지가 전송될 수 있으므로 주의합니다

단축키 / 방법	적용 환경	설명	추천 여부
Shift + Enter	macOS iTerm2, WezTerm, Ghostty, Kitty 등	macOS 일부 터미널에서 기본 줄바꿈으로 동작	Windows에서는 우선순위 낮음
Option + Enter	macOS Terminal.app	macOS 기본 터미널에서 설정 후 사용 가능	Windows에서는 해당 없음
Alt + Enter	일부 Windows 환경	Windows 터미널 환경에 따라 줄바꿈 가능	시도 가능
Ctrl + Enter	일부 Windows Terminal 환경	Windows Terminal에서 줄바꿈으로 동작할 수 있음	Windows에서 먼저 시도 추천
\ + Enter	대부분의 환경	백슬래시 입력 후 Enter로 줄 이어쓰기 가능	가장 확실한 방법
Ctrl + J	대부분의 환경	줄바꿈 문자 입력 방식	보조 방법으로 시도 가능

Claude Code 필수 명령어

구분	명령어	사용 목적	설명
Claude Code 실행	claude	Claude Code를 시작합니다.	프로젝트 루트 폴더에서 Claude Code를 실행합니다.
프로젝트 초기화	/init	프로젝트를 분석합니다.	현재 프로젝트 구조를 분석하고 CLAUDE.md 파일을 생성합니다.
모델 선택	/model	사용할 모델을 선택합니다.	Sonnet, Opus, Haiku 중 작업 목적에 맞는 모델을 선택합니다.
상태 확인	/status	현재 상태를 확인합니다.	로그인 계정, 사용 모델, 플랜, 사용량 등을 확인합니다.
화면 정리	Ctrl + L	화면만 정리합니다.	터미널 화면만 깨끗하게 정리하며, 대화 내용은 삭제되지 않습니다.
대화 요약	/compact	긴 대화를 요약합니다.	오래 이어진 작업 내용을 요약하여 같은 작업을 계속 진행할 수 있게 합니다.
종료	/exit	Claude Code를 종료합니다.	Claude Code를 종료하고 PowerShell 또는 터미널로 돌아갑니다.